

高斯图模型中的非忠实性

MATHIAS DRTON, LEONARD HENCKEL, BENJAMIN HOLLERING, AND PRATIK MISRA

ABSTRACT. 条件独立性 (CI) 的推论问题是指, 给定一个概率分布满足一组有限的 CI 关系, 是否可以推断该分布中还满足另一个 CI 语句。该问题具有悠久且引人入胜的历史, 最终得出了关于推论的正面结果, 这些结果现称为半图范畴公理 (semigraphoid axioms), 同时也存在关于 CI 推论一般有限刻画的不可能性结果。受因果发现中信度假设违背的启发, 我们研究了在特殊情形下的推论问题, 即 CI 关系来源于有向无环图 (DAG) 模型, 且额外给定一个 CI 语句。在高斯情形下, 我们利用代数方法给出了此类推论何时为图模型推论的完整刻画。此外, 鉴于强信度性在因果发现算法的统计保证中的重要性, 我们针对近似 CI 推论问题提供了图形化解决方案, 该问题探讨一个附加的偏相关系数值较小时, 是否能够推断出另一个偏相关系数值也较小。

1. 引言

条件独立性是概率论和因果推理中的一个重要工具。对于一个高维随机向量 X , 其满足的一组条件独立性关系可以用来高效地存储和计算 X 中复杂的条件概率; 否则在高维情况下这将是不可行的任务 [15]。为了有效地利用条件独立性作为工具, 理解给定一组条件独立性语句后, 哪些其他独立性语句必须在满足前者的任意分布中成立非常重要。这个问题被称为蕴涵问题, 并且已被广泛研究。特别地, 已经证明对于一类重要的独立性语句, 称为递归基, 蕴涵问题可以通过应用四条规则, 即半图格罗德公理 (semi-graphoid axioms) 来解决 [9, 10, 26]。递归基用于定义概率图模型, 如有向无环图模型 (DAGs), 其中应用 d-分离准则可以找到所有由半图格罗德公理所蕴含的条件独立性语句 [8, 10]。然而, 对于一般的条件独立性语句集合, 已有研究表明不存在有限的公理系统能够解决蕴涵问题 [25]。因此, 大多数关于概率和因果推理的研究集中于概率图模型, 在该模型中蕴涵问题可以在多项式时间内解决 [15, 19, 24]。

为了理解概率图模型这一限制有多强, 研究其作为独立性模型类的稳定性以及在复杂度上是否存在介于概率图模型和一般情况之间的中间模型是非常重要的。在本文中, 我们旨在从代数视角研究这个问题, 具体是考察如果在高斯随机向量的条件独立性的 DAG 模型中加入一个不由 d-分离蕴含的额外条件独立性语句, 模型会如何变化。我们特别研究在加入的条件独立性语句满足何种条件时, 模型仍保持为 DAG 模型, 以及蕴涵问题仍可通过半图格罗德公理解决的情况。

在因果推理视角下, 满足至少一个额外条件独立性语句的 DAG 模型类同样具有研究价值。因果发现的一个标准方法是从条件独立性语句中学习因果图 [22, 23, 24]。使用该方

法的大多数算法仅在真实因果 DAG 中不存在除 d-分离蕴含以外的条件独立性语句时是一致的；这一假设称为忠实性假设（faithfulness）。因此，在一个包含一个额外条件独立性语句的 DAG 模型中研究蕴含问题，对应于研究忠实性违背的代数几何性质；我们称之为忠实性违背传播问题（faithlessness propagation）。

忠实性假设和蕴含问题均因仅考虑精确条件独立性而受到批评。在有限样本中，极小的依赖关系在统计上难以与精确独立区分。对此，已有文献研究了一种更强的忠实性版本，称为 λ -忠实性 [29, 32]。类似地，也存在研究近似条件独立性语句蕴含的文献 [13, 14]。后者表明虽然近似蕴含可推出精确蕴含，但反之不然。因此， λ -忠实性违背在 DAG 模型中的传播问题与忠实性违背传播问题不同。 λ -忠实性问题也具有独立研究价值，原因如下：因果模型中的条件独立性语句可用于确定更高效的因果效应估计器 [11, 12, 20, 21, 31]。这些成果利用了形式为 $X \perp\!\!\!\perp A|B$ 的条件独立性语句意味着 X 与 B 之间的互信息不小于 X 与 A 之间的互信息。因此，如果某个 d-分离语句在图 $\mathcal{G}$ 中成立，则对应的互信息不等式对所有与 $\mathcal{G}$ 兼容的模型均成立。然而，d-分离并不是该不等式的必要条件；而 λ -忠实性违背传播则是必要条件。因此，更深入理解 λ -忠实性传播可能为通过更好理解图模型中的信息论不等式，发展更强的高效因果效应估计方法奠定基础。

本文中，我们研究线性高斯 DAG 模型中的忠实性和 λ -忠实性传播问题。我们在 Section 2 中首先介绍线性结构方程模型的一些预备知识，为后续内容做准备。在 Section 7 中陈述条件独立性蕴含问题，并利用代数工具将该问题转化为主理想成员问题。借助 [7] 的结果，我们在 Section 8 中给出一个组合准则，用以检验在加入额外条件独立性语句后是否能够得到图形蕴含。在 Section 9 中，我们证明了从我们特殊集合的条件独立性语句得到的蕴含可由 $n = 4$ 时的高斯体公理（gaussoid axioms）推导，并猜想该结论对所有 n 都成立。最后，在 Section 10 中，我们针对近似条件独立性蕴含问题给出了一种图形解法，其中额外的部分相关系数可以任意小而非零。

2. 预备知识

本节我们将介绍有向高斯图模型，也称为线性高斯结构方程模型（SEMs）的背景知识，这将是本文中研究的主要对象之一。随后我们将描述更一般的条件独立模型，该模型严格包含图模型。在本节中，我们还将讨论所有这些统计模型的代数视角。关于图模型的更多背景知识，读者可参考文献 [17, 18]，而关于它们的代数结构的深入探讨可参见文献 [28]。最后，对于条件独立蕴含问题的详细讨论，我们强烈推荐文献 [2]。为了完整起见，我们在 Section A 中引入了标准术语。

设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 为有向无环图（DAG），其节点集合为 V ，边集合为 E 。令 $\epsilon = (\epsilon_i \mid i \in V)$ 为一组独立的高斯误差向量，均值为 0，协方差矩阵为对角矩阵 Ω ，我们有时将其识别为正对角元的向量。若随机向量 X 满足递归结构方程系统，则称其服从图 $\mathcal{G}$ 上的线性

结构方程模型；

$$X_j = \sum_{i \in \text{pa}(j)} \lambda_{ij} X_i + \epsilon_i,$$

其中 λ_{ij} 是边权，称为 X_i 对 X_j 的直接因果效应， $\text{pa}(j) = \{i \in V \mid i \rightarrow j \in E\}$ 是节点 j 的父节点集合。该递归方程组可以显式求解，结果为 $X = (I - \Lambda)^{-T} \epsilon$ ，其中 $\Lambda = (\lambda_{ij})$ 是边权矩阵，且仅当 $j \rightarrow i \in E$ 时 $\lambda_{ji} \neq 0$ 。因此，任何满足该方程组的随机向量 X 也服从均值为 0 的高斯分布，其协方差矩阵 Σ 由下式给出：

$$\Sigma = (I - \Lambda)^{-T} \Omega (I - \Lambda)^{-1},$$

其中 Ω 是误差向量 ϵ 的协方差矩阵， $\Lambda = (\lambda_{ij})$ 是边权矩阵。

这些模型在统计学中应用广泛，通常也被称为高斯贝叶斯网络或有向高斯图模型。以下示例展示了上述模型的参数化过程

图模型文献中的一个经典结果是对所有属于该图模型的概率密度函数所满足的条件独立性陈述的刻画。这由一种图分离准则决定，称为

$$\text{d}PLACEHOLDERENV_6 >$$

在本文中，我们还经常研究更一般的条件独立模型，它们是图模型的直接推广。设 $\mathcal{C} = \{I_1 \perp\!\!\!\perp J_1 | K_1, \dots, I_\ell \perp\!\!\!\perp J_\ell | K_\ell\}$ 为一组条件独立语句。则与之对应的高斯条件独立模型为协方差矩阵集合

$$\mathcal{M}_{\mathcal{C}} = \{\Sigma \in \text{PD}_n : I \perp\!\!\!\perp J | K \text{ 对所有 } I \perp\!\!\!\perp J | K \in \mathcal{C} \text{ 成立}\} \ominus$$

这些更一般的条件独立模型通过 Hammersley-Clifford 定理 [28] 与图模型自然相关，该定理表明，图 $\mathcal{G}$ 的 d -分离语句产生的分布与通过 $\mathcal{G}$ 的结构方程得到的分布一致。换句话说，由全局马尔可夫性质定义的条件独立模型 $\text{global}(\mathcal{G}) = \{I \perp\!\!\!\perp J | K : I \perp_{\mathcal{G}} J | K\}$ 与参数化图模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ （由参数化 $\phi_{\mathcal{G}}$ 定义）是相同的。需要注意的是，文中我们常用符号 $I \perp\!\!\!\perp J | K$ 来表示 $X_I \perp\!\!\!\perp X_J | X_K$ 。

已知正态随机向量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 满足条件独立约束 $A \perp\!\!\!\perp B | C$ 当且仅当子矩阵 $\Sigma_{A \cup C, B \cup C}$ 的秩不超过 $|C|$ 。我们将此用代数 $\text{HUF} \ominus$

$$\text{d}PLACEHOLDERENV_7 >$$

$$\text{d}PLACEHOLDERENV_8 >$$

$$\text{d}PLACEHOLDERENV_9 >$$

Example 2.1. 设 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的有向无环图（DAG）。对于该 DAG，成立的条件独立语句为

$$1 \perp\!\!\!\perp 3 | \emptyset, 1 \perp\!\!\!\perp 4 | \{2\}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | \{2\}, \{1, 2\} \perp\!\!\!\perp 5 | \{3, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 3 | \emptyset.$$

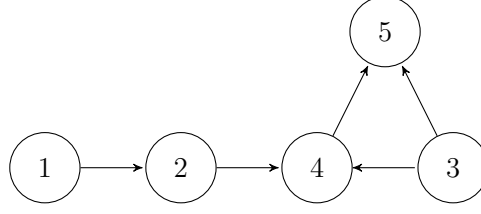


FIGURE 1. 一个有向无环图 $\mathcal{G}$ 。

现在，如果我们考虑条件独立语句 $\{1, 2\} \perp\!\!\!\perp 5 | \{3, 4\}$ ，那么根据 [Theorem 6.2](#)，我们得到子矩阵 $\Sigma_{\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}}$ 的所有大小为 3 的子式均为零。这意味着这些子式对于模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中的每一个点都为零。 $\square$

Lemma 2.2. 高斯随机向量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 中的条件独立性陈述 $A \perp\!\!\!\perp B | C$ 当且仅当子矩阵 $\Sigma_{A \cup C, B \cup C}$ 中所有大小为 $\#C + 1$ 的子式均为零时成立。

Example 2.3. 考虑 [Fig. 4](#) 中的有向无环图 (DAG) $\mathcal{G}$ 。由 $\mathcal{G}$ 定义的递归结构方程如下：

$$\begin{aligned}
 X_1 &= \epsilon_1, \\
 X_2 &= \lambda_{12}X_1 + \epsilon_2, \\
 X_3 &= \epsilon_3, \\
 X_4 &= \lambda_{24}X_2 + \lambda_{34}X_3 + \epsilon_4, \\
 X_5 &= \lambda_{35}X_3 + \lambda_{45}X_4 + \epsilon_5.
 \end{aligned}$$

该系统的协方差矩阵 Σ 可表示为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\lambda_{24} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_{34} & -\lambda_{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\lambda_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-T} \begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\lambda_{24} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_{34} & -\lambda_{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\lambda_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}.$$

展开该乘积后，可以将协方差写成如下形式：

$$\begin{aligned}
\sigma_{11} &= \omega_1, \\
\sigma_{12} &= \omega_1 \lambda_{12}, \\
\sigma_{13} &= 0, \\
\sigma_{14} &= \omega_1 \lambda_{12} \lambda_{24}, \\
&\vdots \\
\sigma_{55} &= \omega_1 \lambda_{12}^2 \lambda_{24}^2 \lambda_{45}^2 + \omega_2 \lambda_{24}^2 \lambda_{45}^2 + \omega_3 \lambda_{34}^2 \lambda_{45}^2 \\
&\quad + 2\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_4 \lambda_{45}^2 + \omega_5.
\end{aligned}$$

△

Definition 2.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个具有 n 个节点的有向无环图（DAG）。将中心化的高斯联合分布与其协方差矩阵对应起来，我们定义 $\mathcal{G}$ 上的高斯线性结构方程模型为映射

$$\begin{aligned}
\phi_{\mathcal{G}} : \mathbb{R}^E \times (0, \infty)^n &\rightarrow \text{PD}_n \\
(\Lambda, \Omega) &\rightarrow (I - \Lambda)^{-T} \Omega (I - \Lambda)^{-1},
\end{aligned}$$

的像，其中 PD_n 是 $n \times n$ 的正定矩阵锥。我们用 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} = \text{image}(\phi_{\mathcal{G}})$ 表示该模型。后续中，我们将简单地称 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 为 $\mathcal{G}$ 上的高斯 DAG 模型。

Theorem 2.5 (Sec 3.2.2, [17]). 集合 C 在图 $\mathcal{G}$ 中 d -分离 A 和 B 当且仅当条件独立陈述 $X_A \perp\!\!\!\perp X_B | X_C$ 对于与 $\mathcal{G}$ 相关的图模型中的每个分布都成立。

Definition 2.6 (定义 2.3, [6]). 设 A 、 B 和 C 为 $[n]$ 的不相交子集。当每一条连接节点 $i \in A$ 与节点 $j \in B$ 的路径（不一定是定向路径）中都包含一个节点 k ，且该节点满足以下之一时，称集合 C d -分离 A 和 B ：

- 属于 C 的非汇聚节点，或
- 不属于 C 且没有属于 C 的后代的汇聚节点，

其中，如果路径上存在两条连续边 $a \rightarrow k$ 和 $k \leftarrow b$ ，则节点 k 为汇聚节点。

3. 不忠实分布的代数几何

本节中，我们探讨满足除 d -分离外的额外条件独立（CI）语句的图模型中分布集合的结构。特别地，我们考虑高斯有向无环图（DAG）模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中满足额外条件独立语句 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 的子集，且该语句不由图中的 d -分离关系 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j | K$ 推出，并展示如何利用代数几何的工具来研究这一问题。

在文献 [2] 中，Boege 概述了条件独立模型中的若干关键问题，其中之一是如下广泛研究的问题。

Problem 3.1 (条件独立蕴含问题). 设 $\mathcal{C} = \{I_1 \perp\!\!\!\perp J_1 | K_1, \dots, I_\ell \perp\!\!\!\perp J_\ell | K_\ell\}$ 是一组条件独立 (CI) 语句。对于哪些不相交的集合 $A, B, C \subseteq [n]$, $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 蕴含 $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$?

i

对于任意集合 $\mathcal{C}$, 该问题极为复杂, 通常只能通过实量词消元来解决, 而这种方法的计算复杂度可能随变量数呈双指数增长 [2]。如前所述, 已有结果表明不存在有限公理集能解决该问题 [25, 27]。然而, 对于某些条件独立模型的子类, 该问题易于解决。例如, 假设 $\mathcal{C}$ 包含一个 DAG $\mathcal{G}$ 的所有局部马尔可夫条件语句, 即

$$\mathcal{C} = \text{local}(\mathcal{G}) = \{i \perp\!\!\!\perp \text{nd}(i) \setminus \text{pa}(i) | \text{pa}(i) : i \in V(\mathcal{G})\},$$

其中 $\text{nd}(i)$ 表示节点 i 的非后代集合, $V(\mathcal{G})$ 是图 $\mathcal{G}$ 的节点集。此时有 $\mathcal{M}_{\mathcal{C}} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$, 因此可以通过简单地检查 $A \perp\!\!\!\perp_{\mathcal{G}} B | C$ 来判断对所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$, 额外的条件独立语句 $A \perp\!\!\!\perp B | C$ 是否成立。后者可在多项式时间内完成 [15, 19, 24]。一个自然的问题是是否存在更大的条件独立模型子类, 使得 Theorem 7.1 也能高效求解。这引出了下述问题, 也是本文剩余部分的主要关注点。

换言之, 我们研究形如 $\mathcal{C} = \{I \perp\!\!\!\perp J | K : I \perp\!\!\!\perp_{\mathcal{G}} J | K\} \cup \{i \perp\!\!\!\perp j | K\}$ 的高斯条件独立模型, 其中 $\mathcal{G}$ 是一个 DAG。为研究此问题, 我们首先引入一些代数几何工具。采用代数视角的动机在于, 我们能够将该问题转化为主理想成员问题, 而在我们的设定中该问题易于求解。

回顾, 高斯 DAG 模型可表示为映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 的像, 如 Theorem 6.4 所定义。该参数化也可以用称为行进路径 (treks) 的图子结构以组合方式重述, 具体由所谓的行进路径规则 (trek rule) 形式化; 详见例如 [6]。为陈述该规则, 首先给出一些基本定义。

有了上述术语后, 我们可以表述行进路径规则, 其指出任意协方差矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的元素满足

$$\sigma_{ij} = \sum_T m_T = \sum_T \omega_{\text{topmost}(T)} \prod_{k \rightarrow l \in T} \lambda_{kl},$$

其中求和在所有可能连接 i 和 j 的行进路径 T 上进行。令 $\mathbb{R}[\Sigma] = \mathbb{R}[\sigma_{ij} \mid 1 \leq i \leq j \leq n]$, $\mathbb{R}[\lambda, \omega]$ 分别为协方差 σ_{ij} 以及参数 (Λ, Ω) 中非零元素的多项式环。从代数角度看, 行进路径规则对应从 $\mathbb{R}[\Sigma] = \mathbb{R}[\sigma_{ij} \mid 1 \leq i \leq j \leq n]$ 到 $\mathbb{R}[\lambda, \omega]$ 的环同态 $\phi_{\mathcal{G}}^*$ 。具 SfiΓfi

$\phi_{\mathcal{G}}^*(f)$ 简洁地表示将多项式 $f \in \mathbb{R}[\Sigma]$ 中出现的每个协方差元素替换为行进路径规则表达式的结果。

尽管映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 自然定义了统计模型, 但它可以扩展定义一个代数簇 (algebraic variety)。对于任意子集 $\mathcal{M} \subseteq \text{PD}_n$, 定义理想 $I(\mathcal{M})$ 为所有在 $\mathcal{M}$ 上取零的多项式 $f \in \mathbb{R}[\Sigma]$ 的集合。特别地, 记 $I_{\mathcal{G}} := I(\mathcal{M}_{\mathcal{G}})$ 为模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的消失理想 (vanishing ideal)。反过来, 对

于理想 $I \subset \mathbb{R}[\Sigma]$ ，定义代数簇

$$\mathcal{V}(I) = \{\Sigma \in \mathbb{R}^{\binom{n+1}{2}} : f(\Sigma) = 0 \text{ 对所有 } f \in I \text{ 成立}\} \Theta$$

这使我们能够定义图模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的 *Zariski* 闭包为 $\overline{\mathcal{M}_{\mathcal{G}}} := \mathcal{V}(I(\mathcal{M}_{\mathcal{G}}))$ 。在后续章节中，我们通常处理 *Zariski* 闭包而非原始模型，因为代数工具更自然地适用于闭包。

模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 是参数化的，因此其 *Zariski* 闭包构成一个不可约簇。但对于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp j | K}$ ，情况通常不再如此。理解代数簇 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} := \overline{\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}}$ 的组成部分通常需要对理想 $\mathcal{I}(V_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 进行主分解 (*primary decomposition*)，这通常非常困难。然而，参数化映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，因此它是其像 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 上的同构。这意味着 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 与 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 同构，我们可以转而计算 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 的 *Zariski* 闭包的不可约分解。这样做的好处是 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 的消失理想为

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(I_{\mathcal{G}} + I_{i \perp j | K}) = 0 + \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|),$$

该理想为一个超曲面，因此其主分解可通过因式分解计算。下述定理总结了 $\Gamma \in \Theta$

jPLACEHOLDER_ENV₁4 >

Proof. 设 $W_{\ell} = \overline{\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_{\ell}))}$ 为 $\mathcal{V}(f_{\ell})$ 在 $\phi_{\mathcal{G}}$ 下像的 *Zariski* 闭包。首先证明每个 W_{ℓ} 是 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的不可约分支。注意，按构造有 $W_{\ell} \subset V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 。由于 $\mathcal{V}(f_{\ell})$ 是参数空间 $\mathbb{C}^E \times \mathbb{C}^V$ 中余维为一的不可约簇，且 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，故 $W_{\ell} \subseteq \mathbb{C}^{n(n+1)/2}$ 是不可约的且 $\dim(W_{\ell}) = \dim(V_{\mathcal{G}}) - 1 = \dim(V_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 。因此每个 W_{ℓ} 必为 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的不可约分支，因为它是维度最大的不可约子簇。

现设 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = \cup_{\alpha} V_{\alpha}$ 是不可约簇的分解，则 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} \cap \text{PD}_n = \cup_{\alpha} V_{\alpha} \cap \text{PD}_n$ 。为完成证明，只需证若 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \neq \emptyset$ ，则存在某 ℓ 使得 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \subseteq W_{\ell}$ 。由于 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，限制域上为同构，因此按构造有 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n) \subseteq \mathcal{V}(\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|))$ ，且 $\overline{\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n)}$ 是不可约的，故存在某 $\ell \in [m]$ 使得 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n) \subset \mathcal{V}(f_{\ell})$ ，从而立刻推出 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \subseteq W_{\ell}$ 。□

上述定理大大简化了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 组成部分（指与 PD_n 非空交的 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 组成部分）的刻画，因为它们对应多项式 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 的因子。以下示例对 $dL \sim \Theta$

jPLACEHOLDER_ENV₁5 >

Theorem 7.4 的一个直接推论是，从代数视角看，求解形如 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的模型的条件独立蕴涵问题实际上相当可行。下述推论给出了一个充分条件，用以判定模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 中所有分布均满足的其他 CI 语句。该条件通过饱和 (*saturation*) 的概念表述

jPLACEHOLDER_ENV₁7 >

上述推论提供了一个相对简便的代数条件来测试 CI 蕴涵。其原因在于理想

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle : \prod_j \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\text{pa}(j), \text{pa}(j)}|)^{\infty}$$

是一个主理想，通过去除与主子式 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\text{pa}(j), \text{pa}(j)}|)$ 对应的因子得到；关于饱和操作的更多细节见 [28, Section 4]。因此，测试 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ 是否属于该理想，仅需测试其单一生成元是否整除 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ ，该操作可在变量数的多项式时间内完成。然而，该推论存在两个明显不足。首先，依然需要计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ 和 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ ，而随着图 $\mathcal{G}$ 规模增大，这一计算难度显著增加。其次，该推论仅给出测试 CI 蕴涵的充分条件，非必要条件。这是因为 Theorem 7.7 实际上测试的是哪些 CI 语句对所有矩阵 $\Sigma \in V_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立。然而，某些 CI 语句可能仅对所有正定矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立，但对代数闭包 $V_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 中的所有矩阵不成立，如文献 [2, Example 3.3] 所示。

Example 3.2. 设 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的图，考虑附加条件语句 $i \perp\!\!\!\perp j|K = 1 \perp\!\!\!\perp 2|5$ 。则有

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle = \langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 25}|) \rangle = \langle \lambda_{24}(\omega_1 \lambda_{12}^2 + \omega_2)(\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5) \rangle.$$

前述引理中描述的饱和过程是针对 Σ 的主子式而言，这意味着我们需要去除上述多项式中对应于主子式的任何因子。在此例中，第二个因子对应主子式 $\Sigma_{2,2}$ ，而其他两个因子不对应任何主子式，因此有

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle : \prod_{S \subseteq V(\mathcal{G})} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{S, S}|)^\infty = \langle \lambda_{24}(\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5) \rangle.$$

现在假设我们想要验证对于所有 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ 中的协方差矩阵是否满足 $1 \perp\!\!\!\perp 4|5$ 。根据前述推论，我们只需计算

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 45}|) = \omega_1 \lambda_{12} \lambda_{24} (\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5).$$

显然，在此情况下， $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 25}|)$ 整除 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 45}|)$ ，因此对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ ，均成立 $1 \perp\!\!\!\perp 4|5$ 。 $\triangle$

Definition 3.3. 在图 $\mathcal{G}$ 中，从节点 i 到节点 j 的一个 *trek* 是一对 (P_L, P_R) ，其中 P_L 是从某个节点 s 到 i 的有向路径， P_R 是从同一节点 s 到 j 的有向路径。这里， s 被称为该 *trek* 的最顶端节点，而 i 和 j 分别被称为该 *trek* 的最左端和最右端顶点。

对于任意给定的 *trek* $T = (P_L, P_R)$ ，其对应的 *trek* 单项式 m_T 定义为

$$m_T = \lambda^L \omega_s \lambda^R = \omega_s \prod_{k \rightarrow l \in P_L} \lambda_{kl} \prod_{k \rightarrow l \in P_R} \lambda_{kl}.$$

注意，在此设置中，路径 P_L 和 P_R 中的边不一定是互不相交的，即变量 λ_{kl} 在 m_T 中可能出现多于一次。

Theorem 3.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 陈述。设 $\phi_{\mathcal{G}}^*$ 是对应于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 参数化的环映射，且

$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_{\ell}$ 是一个不可约分解。则有

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_{\ell})) \cap \text{PD}_n.$$

$$\begin{aligned} \phi_{\mathcal{G}}^* : \mathbb{R}[\Sigma] &\mapsto \mathbb{R}[\lambda, \omega] \\ \sigma_{ij} &\mapsto \sum_T m_T. \end{aligned}$$

Problem 3.5. 设 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 是有向无环图 (DAG) $\mathcal{G}$ 上的图模型, 且假设 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j | K$ 。对于哪些不相交的集合 $A, B, C \subseteq [n]$, 条件 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 蕴含 $A \perp_{\Sigma} B | C$ 成立?

Example 3.6. 令 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的图。注意在该图中, $1 \not\perp 5 | 4$, 因为路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 5$ 关于条件集 $K = \{4\}$ 是 d-连接的。因此在此情况下, 我们感兴趣的模型为 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4}$ 。根据 Theorem 7.4, $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的不可约分分量对应于 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 的因子。利用 Section 2 中描述的 *trek rule*, 可以轻松计算出 $\phi_{\mathcal{G}}(\sigma_{ij})$, 进而计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 。计算结果为

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|) = \phi_{\mathcal{G}}^*(\sigma_{15}\sigma_{44} - \sigma_{14}\sigma_{45}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{24}\lambda_{34}\lambda_{35}.$$

注意到 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\omega_i)) \cap \text{PD}_n = \emptyset$, 因为对于任意矩阵 $\Sigma \in \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\omega_i))$, 有

$$|\Sigma| = |(I - \Lambda)^{-T} \Omega (I - \Lambda)^{-1}| = |\Omega| = 0.$$

另一方面, $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 的剩余四个因子仅为变量 $\lambda_{12}, \lambda_{24}, \lambda_{34}, \lambda_{35}$ 。回忆 $\mathcal{V}(\lambda_{ij}) = \{\Lambda \in \mathbb{R}^E \mid \lambda_{ij} = 0\}$ 。因此若 $i \rightarrow j$ 是 $\mathcal{G}$ 中的一条边, 则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\lambda_{ij})) \cap \text{PD}_n = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j}$, 其中 $\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j$ 表示从 $\mathcal{G}$ 中删除边 $i \rightarrow j$ 所得的 DAG。换言之, 形如 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\lambda_{ij})) \cap \text{PD}_n$ 的分量正是 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的图形子模型, 对应于从原始图 $\mathcal{G}$ 中删除边 $i \rightarrow j$ 。因此此例中我们得到

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 2 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 5}.$$

△

Corollary 3.7. 设 $a, b \in [n]$ 为不相交的元素, 且 $C \subseteq [n] \setminus \{a, b\}$ 。则对于所有分布 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$, 若满足

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC,bC}|) \in \langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) \rangle : \prod_{S \subseteq V(\mathcal{G})} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{S,S}|)^{\infty},$$

则有 $a \perp_{\Sigma} b | C$ 。

4. 分解为图模型

虽然求解 Theorem 7.1 极其困难，但我们已经看到 Theorem 7.5 更容易处理，尽管它仍可能需要在多项式环上计算行列式，这对于大矩阵来说是不可行的。正如我们之前讨论的，Theorem 7.1 对于图模型来说明显更简单，因为给定的条件独立性当且仅当对应的 d -分离在图中成立时成立，这可以很容易地检查。虽然模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 不再是图模型，但如我们在 Theorem 7.6 中看到的，它有可能被写成图模型的并集。我们特别关注 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解成图模型的并集的情况，因为在这种情况下，条件独立性蕴含问题也可以通过 d -分离轻松解决。以下命题对此进行了明确说明。

i

Proposition 4.1. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 陈述。如果 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ ，其中 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_m$ 是一些 DAG，那么对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当对所有 $\ell \in [m]$ ， $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ 成立。

i

Proof. 观察到对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当对于所有 $\ell \in [m]$ 有 $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 。由于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 是 $\mathcal{G}$ 上的高斯线性 SEM，依据 Theorem 6.5， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当 $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ ，证毕。 $\square$

我们可以在顶点数 n 的多项式时间内检查 $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ 是否成立 [30]，因此 Theorem 8.1 意味着当 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 时，我们可以通过简单地检查每个图 $\mathcal{G}_\ell$ 中的 d -分离来多项式时间内求解 Theorem 7.1。下一个命题给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解为图模型并集的一个代数充要条件。

Proof. 设 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n$ 是由 Theorem 7.4 保证的不可约分解。观察到如果 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_\ell$ 是一个单项式，则每个 $f_\ell = \lambda_{ij}$ ，其中某条边 $i \rightarrow j \in \mathcal{G}$ ，或者 $f_\ell = \omega_i$ 。若 $f_\ell = \lambda_{ij}$ ，则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j}$ ；反之若 $f_\ell = \omega_i$ ，则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n = \emptyset$ 。

现在假设 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_\ell$ 不是单项式，则存在某 ℓ 使得 f_ℓ 不是单项式。观察到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}'} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 当且仅当 $\mathcal{G}'$ 与 $\mathcal{G}$ 的一个子图马尔可夫等价。此外，若 $\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{G}'}) = \dim(\mathcal{M}_{\mathcal{G}}) - 1$ ，则存在边 $(i, j) \in \mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus (i,j)}$ 。然而，这意味着 $\overline{\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}'})} = \mathcal{V}(\lambda_{ij}) \neq \mathcal{V}(f_\ell)$ ，与假设矛盾。 $\square$

虽然前一命题给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解成图模型的代数条件，但在实践中检查该条件较为困难，因为它涉及计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|)$ ，随着 $\mathcal{G}$ 大小的增加计算成本急剧上升。我们现在专注于发展一个等价的图形条件，该条件易于检查。为此，我们首先分析 $\phi_{\mathcal{G}}(|\Sigma_{A,B}|)$ 的结

构, 其中 A 和 B 是大小相等的任意集合。此情形在 [7] 中被研究, 作者提出了 *treks* 系统和无边交叉的概念 Θ

任意 trek 系统 $\mathbf{T}$ 在集合 A 和 B 之间建立一个双射。对于给定的 A 和 B 的线性顺序, 该双射可由一个 n 元素的置换 π 决定。因此, trek 系统 $\mathbf{T}$ 的符号定义为 $\text{sign}(\mathbf{T}) := \text{sign}(\pi)$ 。我们现在陈述 [7] 中相关结果, 将用于推导我们的新图形 $a\Theta$

此处 $UD(T)$ 对应 $\mathbf{T}$ 中的上-下循环数。上-下循环的概念详见 Theorem 8.6。一般而言, 一个上-下循环包含两个源节点 a, b , 两个汇节点 a_1, b_1 , 以及分别从 a 和 b 到 a_1 和 b_1 的两对有向路径。此构造的核心思想是, 我们可以通过共用同一组边得到两个不同的无边交叉 trek 系统。详细构造请参考 [7]。

Theorem 8.10 直接给出了 $\phi(|\Sigma_{iK,jK}|)$ 是单项式的充要条件, 即当且仅当存在唯一无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统, 或者所有无边交叉的 trek 系统具有相同的 trek 系统单项式。下一条推论表明, 在我们的设定中 $\Pi\Theta$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 2 >$

Proof. 由 Theorem 8.10 明显可知, 如果存在唯一无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统, 则 $|\Sigma_{\{i,K\},\{j,K\}}|$ 的像是单项式 (因为求和仅在单元素等价类上进行)。因此, 为了证明充分条件的反方向, 我们需证明若存在多个无边交叉且具有相同 trek 系统单项式的 trek 系统, 则必存在另一个拥有不同 trek 系统单项式的 trek 系统, 使得 $|\Sigma_{\{i,K\},\{j,K\}}|$ 的像非单项式。

设 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{T}'$ 是两个不同的无边交叉 trek 系统且 $m_{\mathbf{T}} = m_{\mathbf{T}'}$ 。此时存在两种情形: 要么 $\mathbf{T}$ (及 $\mathbf{T}'$) 包含 i 到 j 的 trek; 要么 trek 系统呈现形式为 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1, k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2, \dots, k_s \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$ 。在第一种情形中, 我们可构造新的 trek 系统 $\mathbf{T}''$, 其 trek 系统单项式不同, 该系统由 i 到 j 的 trek 以及 k_l 处的空 trek 组成。第二种情形中, 假设不失一般性, 上-下循环包含于前两个 treks 中, 这意味着 $\mathbf{T}$ 的前两个 $\text{treks} \in \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 3 > d\Xi\Omega - \text{ff}:x_0 \leftarrow \dots \leftarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_1 \leftarrow \dots \leftarrow s_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_0$ 。利用此结构, 我们通过用以下两个 trek 替换 $\mathbf{T}$ 的前两个 treks 构造新的 trek 系统 $\text{old}T''$: $\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 4 > b\Gamma K \text{fj}\text{æT} - Td\Omega - \text{ffT}'' \text{fj}\text{flls}@m_{\mathbf{T}} \neq m_{\mathbf{T}''}$ 。 $\square$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 5 >$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 6 >$

前述推论给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 分解为图模型的充要条件, 但我们理想中希望有一个更直接可由图 $\mathcal{G}$ 和条件独立语句 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 检验的条件。回顾, 顶点 i 和 j 当且仅当存在不包含 K 中任意节点的 trek 或存在所有碰撞节点均在 K 中的路径时, 被称为给定 K 下的 d -连通。换言之, i 和 j 在 K 条件下 d -连通即不 d -分离。现在, 无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统也可视为给定 K 下 i 和 j 之间的 d -连通路程。我 $(\text{ff}^\sim \Sigma - \text{ff}ds\Theta$

i

Lemma 4.2. 设 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 为无侧交叉的从 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 *trek* 系统集合, $S(i, j)_K$ 为在给定 K 条件下连接 i 和 j 的 d -连接路径集合。则 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的每个 *trek* 系统对应于 $S(i, j)_K$ 中唯一的 d -连接路径。此外, $S(i, j)_K$ 中的每条 d -连接路径也至少对应于 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的一个 *trek* 系统。

Proof. 设 $i < j$ 且 $K = \{k_1, k_2, \dots, k_m\}$ 。我们首先证明, $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的每个 *trek* 系统

- (1) $i \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, k_{a_2} \leftrightarrow k_{b_2}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$, 其中 $1 \leq a_l, b_l \leq m$ 且 i 与 j 之间的 *trek* 不包含 K 中的任何节点,
- (2) $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1, k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2, \dots, k_s \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$, 对所有 $a_l, b_l \geq s + 1$ 。

在两种情形中, a_l 和 b_l 可相等。此时, 我们可以考虑空 *trek* $k_{a_l} \leftrightarrow k_{a_l}$, 或在 *trek* 系统中取任意非简单 *trek* 形式 $k_{a_l} \leftarrow p \rightarrow k_{a_l}$, 其中 $p < k_{a_l}$ 。尽管此结构对下一个命题有用, 但当前引理的证明独立于此结构。

为证明该点, 我们考察所有以 i 作为最左节点的 *treks*。若任一 *trek* 系统包含 i 到 j 的 *trek* (即以 j 作为最右节点), 该 *trek* 不得包含任何 $k_l \in K$, 否则形成边交叉。因此, 该系统必须为类型 1。同理, 若 *trek* 系统中有 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1$, 则存在以 k_1 为最左节点的 *trek*, 以覆盖 $\{i, K\}$ 。但该 *trek* 不得以 k_1 为最顶节点, 否则与 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1$ 形成边交叉。故第二个 *trek* 必须为 $k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2$ 。依此类推, 该系统为类型 2。

已证明 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中 *trek* 系统的类型后, 对应的 d -连通路径易见。类型 1 的 *trek* 系统对应 $i \leftarrow \dots \rightarrow j$, 不包含任何 $k_l \in K$, 故为 d -连通路径。类型 2 的 *trek* 系统对应路径为 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1 \cup k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2 \cup \dots \cup k_s \leftarrow \dots \rightarrow j$, 路径中的所有碰撞节点均在 K 中, 故为 d -连通路径。

反向对应显然, 任一 $S(i, j)_K$ 中路径要么是不包含任何 k_l 的 *trek* (对应类型 1 *trek* 系统), 要么是路径中每个 k_l 均为碰撞节点 (对应类型 2 *trek* 系统)。

Theorem 4.3. 设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG), $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合, 且 K 不 d -分离 i 和 j 。当且仅当满足以下条件时, $\phi(\det \Sigma_{iK, jK})$ 是一个单项式:

- 存在唯一一条在给定 K 条件下从 i 到 j 的 d -连接路径 (记为 $i \leftrightarrow j$), 且
- 对所有 $k_\ell \notin i \leftrightarrow j$, 有 $\text{pa}(k_\ell) \subseteq i \leftrightarrow j \cup K$

Proof. 每条给定 K 下 i 和 j 之间的 d -连通路径对应至少一个无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 *trek* 系统 (见 Theorem 8.2), 因此要使 $|\Sigma_{iK, jK}|$ 的像为单项式, 必须存在唯一的 d -连通路径。然而, 该条件不足够。原因是, 对于每条 d -连通路径, 其对应的平凡 *trek* 系统在路径中不包含的每个 $k_l \in K$ 处均为空 *trek*。但若存在某 $k_l \in K$ 不在路径上, 且存在形如 $p \rightarrow k_l$ 的入边 (其中 $p \in V \setminus i \leftrightarrow j$), 则可利用非简单 *trek* $k_l \leftarrow p \rightarrow k_l$ 构造另一 *trek* 系统。(注意若 $p \in i \leftrightarrow j$, 该非简单 *trek* 会与 $i \leftrightarrow j$ 形成边交叉。) 因此, 第二个条件要

求 k_l 在包含它的 $V \setminus i \leftrightarrow j$ 中所有 trek 的最顶节点，意味着除了包含空 trek 的那个 trek 系统外，不存在无边交叉的其他 trek 系统。 $\square$

Theorem 8.7 给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 对应图模型的充分图形条件。如前所述，这些分量对应于某些边 $(i, j) \in E$ 对应的 λ_{ij} ，因此分解中出现的图模型正是从 $\mathcal{G}$ 中删除边 (i, j) 后得到的模型。当 **Theorem 8.7** 中条件不满足，即存在多个给定 K 下 i 和 j 的 d -连通路经时，初等分解得到的分量不一定是图模型。但在某些情况下，分解的部分分量可能对应 $\Theta\text{ff-}bb$ 条件。

Corollary 4.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合，满足 K 不 d -分离 i 与 j 。如果每一条在给定 K 下连接 i 与 j 的 d -路径都包含边 (a, b) ，则存在 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的一个不可约分量对应于图模型 $\mathcal{G} \setminus a \rightarrow b$ 。

Proof. 由于每条给定 K 下 i 和 j 的 d -连通路经均经过边 (a, b) ，变量 λ_{ab} 出现在所有无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统单项式中。由 **Theorem 8.10**，可得 $\phi(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 可分解为 $\lambda_{ab} \prod_{l=1}^m f_l$ 。因此，依据 **Theorem 7.4**， $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的一个不可约分量为 $\phi_{\mathcal{G}}(V(\lambda_{ab}))$ ，对应图模型 $\mathcal{G} \setminus a \rightarrow b$ 。 $\square$

下例说明了 Ω 引理。

Remark 4.5. 本节中提出的技术可以迭代实现，以潜在地确定对于任意一组附加的条件独立 (CI) 语句 $\mathcal{C}$ ， $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 是否分解为图模型的并集。例如，如果我们向 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加语句 $1 \perp\!\!\!\perp 5 | \{4\}$ 和 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | \{5\}$ ，如 **Theorem 8.11** 所示，那么模型的不可约分量可以通过上述结果应用两次来确定。因此，为了获得 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5}$ 的不可约分解，我们首先分析 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4}$ 的分量。回顾该模型分解为

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 2 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 5}.$$

现在，观察分量 $\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 已经满足语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | \{5\}$ ，而其他三个分量则不满足；然而，这三个模型均满足

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

这可通过对语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5$ 应用 **Theorem 8.4** 得出，因为在这些图中，每条从 1 到 2 的 d -连接路径都包含边 $1 \rightarrow 2$ 。因此，我们得到

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

添加语句的顺序可能会影响我们应用准则的方式，但显然不会改变最终结果。例如，如果我们先添加语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5$ ，则根据 **Theorem 8.4**，我们有

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

接着我们立即发现，在 $\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2$ 中，显然 4 d-分离 1 和 5。因此，我们再次得到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 。

我们注意到，尽管我们的技术的迭代版本在某些情况下可能无法识别模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 分解成图模型的并集。具体来说，添加第一个语句 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 可能得到非图模型的模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ，但随后添加语句 $a \perp\!\!\!\perp b | C$ 可能得到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K} \cap \mathcal{M}_{a \perp\!\!\!\perp b | C}$ ，后者是图模型的并集。

$$\begin{aligned} i &\leftarrow \dots \leftarrow x_0 \leftarrow \dots \leftarrow s_1 \rightarrow \dots x_1 \rightarrow \dots \rightarrow k_1, \\ k_1 &\leftarrow \dots \leftarrow x_1 \leftarrow \dots \leftarrow s_2 \rightarrow \dots x_0 \rightarrow \dots \rightarrow k_2. \end{aligned}$$

$$i \leftarrow \dots \leftarrow x_0 \rightarrow \dots \rightarrow k_2, k_1 \leftrightarrow k_1.$$

Example 4.6. 考虑 Fig. 5 中的有向无环图 (DAG)。令 A 和 B 分别为集合 $\{5, 7, 8\}$ 和 $\{7, 8, 9\}$ 。任意一个从 A 到 B 的 trek 系统是包含三个 trek 的集合，这些 trek 的最左顶点覆盖 $\{5, 7, 8\}$ ，最右顶点覆盖 $\{7, 8, 9\}$ 。下面给出一个无侧交叉的从 A 到 B 的 trek 系统：

$$\mathbf{T} = \{5 \leftarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8, 8 \leftarrow 4 \rightarrow 9\}.$$

注意，这些 trek 的左边部分（以及右边部分）之间没有交叉。对应的 trek 系统单项式为 $m_{\mathbf{T}} = \omega_3 \omega_4 \omega_6 \lambda_{35} \lambda_{37} \lambda_{67} \lambda_{68} \lambda_{48} \lambda_{49}$ 。

该 DAG $\mathcal{G}$ 存在一个上下循环 $1 \rightarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 1$ 。利用该循环，我们构造另外两个无侧交叉且具有相同 trek 系统单项式的 trek 系统。令 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$ 为以下两个 trek 系统：

$$\mathbf{T}_1 = \{5 \leftarrow 3 \leftarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 9, 8 \leftarrow 4 \leftarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8\},$$

$$\mathbf{T}_2 = \{5 \leftarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 9, 8 \leftarrow 4 \leftarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8\}.$$

可以验证，这两个 trek 系统均无侧交叉，且因它们共有相同的最顶端顶点和相同的边（及相同的边多重性），所以它们具有相同的 trek 系统单项式。 $\triangle$

Corollary 4.7. 设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合，满足 K 不 d-分离 i 和 j 。当且仅当存在唯一一个无侧交叉的从 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的路径系统 $\mathbf{T}$ 时， $\phi(|\Sigma_{iK,jK}|)$ 是一个单项式。

Definition 4.8. 设 A 和 B 是包含 k 个顶点的集合。

- (1) 从 A 到 B 的一个路径系统 $\mathbf{T}$ 由 k 条路径组成，其最左侧的顶点恰好包含集合 A ，其最右侧的顶点恰好包含集合 B 。路径系统单项式 $m_{\mathbf{T}}$ 定义为路径单项式 m_T （其中 $T \in \mathbf{T}$ ）的乘积。

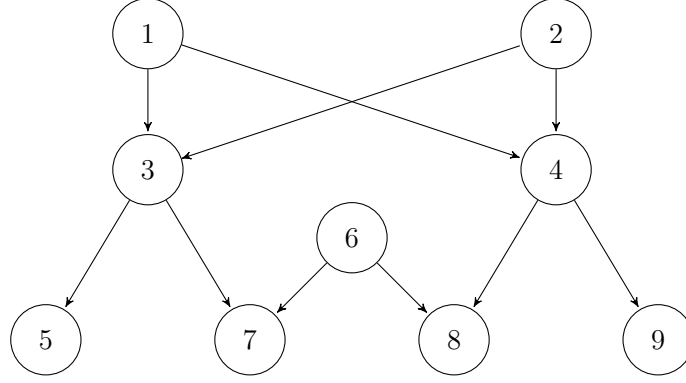


FIGURE 2. 含有上下循环的有向无环图 $\mathcal{G}$ 。

- (2) 若路径系统 $\mathbf{T}$ 从 A 到 B 满足：对于 $(P_L, P_R) \in \mathbf{T}$ ，左侧部分 P_L 彼此无公共顶点，且右侧部分 P_R 彼此也无公共顶点（尽管任意 P_L 可以与任意 $P_{R'}$ 共享顶点），则称该路径系统具有 无侧交叉。我们用 $\mathcal{T}(A, B)$ 表示所有无侧交叉的从 A 到 B 的路径系统的集合。

Proposition 4.9. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，并且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 声明。则存在图 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_m$ ，使得

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$$

当且仅当 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 是环 $\mathbb{R}[\Lambda, \Omega]$ 中的一个单项式。

Corollary 4.10. [推论 3.5, [7]] 设 $G = (V, D)$ 是一个有向无环图，且 A 和 B 是 V 的两个基数相同的子集。则有

$$|\Sigma_{A, B}| = \sum_{[\mathbf{T}] \sim \in \mathcal{T}(A, B) / \sim} \text{sign}(\mathbf{T}) 2^{|UD(\mathbf{T})|} m_{\mathbf{T}}$$

其中求和在关系 $\sim$ 的等价类上进行，该关系由 $\mathbf{T} \sim \mathbf{T}'$ 当且仅当 $m_{\mathbf{T}} = m_{\mathbf{T}'}$ 定义。

Example 4.11. 考虑 Fig. 4 中的有向无环图 (DAG)。该 DAG 满足的条件独立 (CI) 语句为

$$1 \perp\!\!\!\perp 3, 2 \perp\!\!\!\perp 3, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2, 1 \perp\!\!\!\perp 5|2, 1 \perp\!\!\!\perp 5|\{3, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 5|\{3, 4\}.$$

我们再次考虑模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5|4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5|4}$ 。观察在给定 4 的条件下，节点 1 和 5 之间恰好存在一条 d -连接路径，即路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 5$ 。由于条件集除了 4 外没有其他节点，满足了 Theorem 8.3 中的条件。因此，我们知道 $\phi(|\Sigma_{\{1, 4\}, \{4, 5\}}|)$ 是一个单项式。正如我们在 Theorem 7.6 中看到的，计算像空间映射得到

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1, 4\}, \{4, 5\}}|) = \phi(\sigma_{14}\sigma_{45} - \sigma_{15}\sigma_{44}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{24}\lambda_{34}\lambda_{35},$$

这正是对应于该 d -连接路径的 trek 单项式。

现在，考虑向 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加条件独立语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2|5$ 。注意，即使在给定 5 的条件下，节点 1 和 2 之间存在唯一的 d -连接路径（即边 $1 \rightarrow 2$ ），但条件集中的节点（即 5）有入边 $3 \rightarrow 5$ 和 $4 \rightarrow 5$ 。因此，根据 Theorem 8.3，我们知道 $\phi(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|)$ 不是单项式。计算像空间映射得到

$$\begin{aligned} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|) &= \phi(\sigma_{12}\sigma_{55} - \sigma_{15}\sigma_{25}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{34}^2\lambda_{45}^2 + 2\omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{34}\lambda_{35}\lambda_{45} \\ &\quad + \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{35}^2 + \omega_1\omega_4\lambda_{12}\lambda_{45}^2 + \omega_1\omega_5\lambda_{12}. \end{aligned}$$

然而，每条在给定 5 条件下连接 1 和 2 的 d -连接路径都包含边 $1 \rightarrow 2$ （在此情况中是显然的）。因此，根据 Theorem 8.4，我们知道 $\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 必然是 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ 的一个不可约分量。事实确实如此，正如从计算中可见， λ_{12} 是 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|)$ 的一个不可约因子。 $\triangle$

5. 高斯近图条件独立模型中的蕴含

本节中，我们简要讨论并提出一些关于解决 Theorem 7.5 的难度的猜想，该问题涉及我们限制的模型类 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ ，与更一般的条件独立蕴含问题 Theorem 7.1 相比。众所周知，如果 $\mathcal{C}$ 是任意条件独立语句的集合，那么要检查对所有 $\Sigma \in V_{\mathcal{C}} = \overline{\mathcal{M}_{\mathcal{C}}}$ 是否有 $a \perp\!\!\!\perp_{\Sigma} b|C$ ，必须检查 $|\Sigma_{aC,bC}| = 0$ 对所有 $\Sigma \in V_{\mathcal{C}}$ [2, 28]。这需要计算理想 $\langle |\Sigma_{aC,bC}| : a \perp\!\!\!\perp b|C \in \mathcal{C} \rangle$ 的 Gröbner 基，其计算复杂度在变量数目上可能是双指数级的 [5]。相比之下，Theorem 7.7 显示该问题可在代数簇层面通过计算行列式并测试主理想成员资格来解决，这明显更容易。我们现引入一个猜想，认为解决 Theorem 7.5 可能更简单。首先回顾 gaussoid 公理。

Definition 5.1 (Gaussoid 公理). 设 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 是一个多元高斯随机向量。则以下蕴含关系成立

- (1) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL \implies i \perp\!\!\!\perp k|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp j|kL$
- (2) $i \perp\!\!\!\perp j|kL$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL \implies i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|L$
- (3) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|L \implies i \perp\!\!\!\perp j|kL$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL$
- (4) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp j|kL \implies i \perp\!\!\!\perp k|L$ 或 $j \perp\!\!\!\perp k|L$

对所有不同的 $i, j, k \in [n]$ 和 $L \subseteq [n] \setminus \{i, j, k\}$ 成立。

众所周知，这些公理对所有高斯分布均成立。即若高斯分布满足任何这些蕴含的前提，则必满足其结论。此外，对于图模型，任何在模型中成立的条件独立语句，都可以通过应用 gaussoid 公理从图 $\mathcal{G}$ 的局部马尔可夫语句集合中推导出来 [16]。下述猜想表明，gaussoid 公理可能足以确定模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 中所有为真的条件独立语句。

Conjecture 5.1. 设 $\mathcal{G}$ 为一个 DAG, 且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个条件独立声明, 满足 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j|K$ 。如果对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$, $a \perp\!\!\!\perp b|C$ 都成立, 那么通过对条件独立语句集合 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 应用 *gaussoid* 公理, 可以推出 $a \perp\!\!\!\perp b|C$ 。

Example 5.2. 令 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的有向无环图 (DAG), 考虑向模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加条件独立语句 $2 \perp\!\!\!\perp 4|5$, 得到模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|5}$ 。通过应用 Theorem 7.7, 我们可以看到对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|5}$, 也成立 $1 \perp\!\!\!\perp_{\Sigma} 4|5$ 。然而, 请注意 $1 \perp_{\mathcal{G}} 4|\{2, 5\}$ 。因此, 依据 Theorem 9.1 中的第一个公理, 当 $i = 4, j = 2, k = 1$ 且 $L = \{5\}$ 时, 有

$$4 \perp\!\!\!\perp 2|5 \text{ 且 } 4 \perp\!\!\!\perp 1|\{2, 5\} \implies 4 \perp\!\!\!\perp 1|5 \text{ 且 } 4 \perp\!\!\!\perp 2|\{1, 5\}$$

因此, 我们发现代数上检测出的新语句已经由半图梳公理所蕴含。此外, 可以通过 Theorem 7.7 验证这两个语句是对 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立的唯一额外语句, 所以在本例中, 半图梳公理足以确定对 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立的所有额外条件独立语句。 $\triangle$

下述命题表明 Conjecture 9.1 在仅涉及四个随机变量的所有模型中成立。

Proposition 5.3. 对于所有节点数为四的图 $\mathcal{G}$, 命题 Conjecture 9.1 对模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 都成立。

Proof. 在文献 [3, Section 4] 中, 作者证明了在对称性意义下, 对于正定矩阵, 唯一不满足 gaussoid 公理闭合的条件独立结构是

- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2|3, 1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 2|\{3, 4\}, 3 \perp\!\!\!\perp 4|1, 3 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 3|\{2, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|\{1, 3\}, 3 \perp\!\!\!\perp 4\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2|3, 1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 2 \perp\!\!\!\perp 4|1, 3 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 3|\{2, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|3, 3 \perp\!\!\!\perp 4|1\}.$

这立即意味着, 如果 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 不等价于上述五组条件独立语句中的任意一组 (考虑对称性), 则根据 [3, Theorem 4.1], Conjecture 9.1 成立。对于上述任意一组条件独立语句 $\mathcal{C}$, 不存在图 $\mathcal{G}$ 使得 $\text{global}(\mathcal{G})$ 等价于 $\mathcal{C}$ 的一个基数为 $|\mathcal{C}| - 1$ 的子集 (在 gaussoid 公理下)。我们通过对每个可能的条件独立结构 $\mathcal{C}$ 的所有子集逐一检查, 证明不存在一个四节点的 DAG $\mathcal{G}$ 和语句 $i \perp\!\!\!\perp j|K$, 使得 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 在 gaussoid 公理下等价于 $\mathcal{C}$ 。 $\square$

虽然我们猜测 gaussoid 公理足以解决所有模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 的条件独立蕴含问题, 但容易看出, 如果向一个图模型中添加两个额外语句, 情况立即破裂。例如, 若 $\mathcal{G}$ 是 Fig. 6 中所示图, 则添加语句 $\{1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2\}$ 会得到 Theorem 9.3 中的第一种条件独立结构。最后, 我们注意到, 在离散情形中, 由于较少的条件独立推理规则成立, 研究 Theorem 7.5 及其对应的 Conjecture 9.1 类似结论可能具有一定的研究价值。

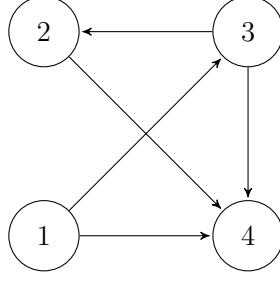


FIGURE 3. 一个图，其全局马尔可夫性质仅包含条件独立语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2|3$ 。

6. 强信度

在第 7、8 和 9 节中，我们研究了向图模型中添加单个条件独立性陈述时的蕴含问题。如引言中所述，这可以看作是对信度违背的代数几何性质的研究。然而，信度这一概念因其人工性而受到批评，因为在有限样本中，近似条件独立性无法与精确条件独立性区分。为此，提出了 λ -信度的概念作为替代，它要求对于三元组 i, j, K ，当 $i \not\perp_G j|K$ 时，满足 $|\rho_{i,j \cdot K}| > \lambda$ ，其中 $\lambda > 0$ ，而不仅仅是 $|\rho_{i,j \cdot K}| > 0$ [32]。这自然引出了一个问题：向图模型中添加一个近似条件独立陈述，即 λ -信度违背时，该模型的表现如何？这一问题从信息论视角也很有趣。图模型中的条件独立约束可以被看作编码了条件互信息约束的形式 $I(i, j|K) = 0$ ，但尚不清楚图模型还会施加哪些额外的信息约束 [4]。一个自然的研究类别是形式为 $I(i, j|K) - I(i, l|K) \geq 0$ 的约束。由于 ii

$$I(i, j|K) - I(i, l|K) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 - \rho_{i,j \cdot K}^2}{1 - \rho_{i,l \cdot K}^2} \right)$$

ii 这一约束恰好以任何形式为 $|\rho_{i,j \cdot K}| \leq \lambda$ 的 λ -信度违背蕴含 $|\rho_{i,l \cdot K}| \leq \lambda$ 时成立，即当 λ -信度违背发生传播时成立 [1]。 λ -信度违背对应于对模型施加了额外的不等式约束，因此用代数工具研究起来更为困难。因此，我们限制只研究近似蕴含是否对形如 $\rho_{i,l \cdot K}$ 的相关性成立，并采用更为解析的工具。以下结果表明，对于此类相关性，存在一个极其简单的必要且充分的图论判据来刻画近似蕴含。

Proof. 为了使用 i, j 和 k 作为索引，令 $x = i, a = j, B = K$ 和 $c = l$ 。首先证明若 $c \perp_G x|a \cup B$ ，则有 $|\rho_{x,c \cdot B}| \leq |\rho_{x,a \cdot B}|$ 。假设 $c \perp_G x|a \cup B$ ，则

$$\sigma_{x,c \cdot B} = \sigma_{x,c \cdot a, B} + \sigma_{x,a \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}^{-1} \sigma_{a,c \cdot B} = \sigma_{x,a \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}^{-1} \sigma_{a,c \cdot B},$$

因此

$$\rho_{x,c \cdot B} = \frac{\sigma_{x,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \frac{\sigma_{x,a \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}}} \frac{\sigma_{a,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{a,a \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \rho_{x,a \cdot B} \rho_{a,c \cdot B}.$$

因为 $|\rho_{a,c \cdot B}| \leq 1$ ，所以 $|\rho_{x,c \cdot B}| \leq |\rho_{x,a \cdot B}|$ 。

现证明若 $c \not\ll_G x|B$ 且 $c \not\ll_G x|a \cup B$, 则可构造分布 M 使得 $|\rho_{x,a \cdot B}|$ 任意小, 而 $|\rho_{x,c \cdot B}|$ 不为零。

由于 $c \not\ll_G x|B$, 存在一条从 x 到 c 的路径 p_1 , 可根据 Theorem 10.1 选择其包含碰撞节点 $n_1^1, \dots, n_k^1$, 且存在有向路径 $q_1^1, \dots, q_k^1$, 每条从 n_i^1 到某个 $b_i^1 \in B$ (可能 $n_i^1 = b_i^1$), 并且 p_1 与各 q_i^1 仅在 n_i^1 处相交, 且各 q_i^1 之间互不相交。假设 a 不在 p_1 或任何 q_i^1 上。考虑模型 $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}_G$, 其中 p_1 和各 q_i^1 上的所有边系数随机采样, 其他边系数设为 0, 所有误差方差从相对于 Lebesgue 测度绝对连续的分布中随机采样。对于任意 $\Sigma \in \mathcal{M}$, 有 $a \perp\!\!\!\perp x|B$, 且对于几乎所有 $\Sigma \in \mathcal{M}$, 有 $c \not\ll x|B$, 证明结束。因此可假设 a 在 p_1 上或某个 q_j^1 上。

先假设后者成立, 此时 p_1 在给定 $a \cup B$ 条件下仍是连通的。再次考虑协方差矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}$ 。令 $\Sigma(\epsilon)$ 为将路径段 $q_j^1(a, b_j^1)$ 上的误差方差替换为 ϵ/k , 且相应边系数设为 1 ($k = |q_j^1(a, b_j^1)|$ 为该路径边数) 后得到的协方差矩阵。

在对应于 $\Sigma(\epsilon)$ 的模型中, 有 $b_j^1 = a + z$, 其中 z 是方差为 ϵ , 且独立于 x, a 与 $B_{-j} = B \setminus b_j^1$ 的随机变量。因此 $\sigma_{x,x \cdot B_{-j}}$ 、 $\sigma_{a,a \cdot B_{-j}}$ 、 $\sigma_{c,c \cdot B_{-j}}$ 和 $\sigma_{x,c \cdot B_{-j}}$ 不依赖于 ϵ 。进一步地,

$$\sigma_{x,a \cdot B_{-j}} = \sigma_{x,b_j \cdot B_{-j}}, \quad \sigma_{a,b_j \cdot B_{-j}} = \sigma_{a,a \cdot B_{-j}}, \quad \sigma_{b_j,b_j \cdot B_{-j}} = \sigma_{a,a \cdot B_{-j}} + \epsilon,$$

(为简化记号, 令 $b_j^1 = b_j$)。

因此, $\text{fi} \Sigma \text{fi} \text{PLACEHOLDERENV}_4 2 > \text{而} \text{PLACEHOLDERENV}_4 3 > d \text{fi} \Psi \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sigma_{x,a \cdot B} / \sqrt{\sigma_{a,a \cdot B}} = 0$, 而 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sigma_{x,x \cdot B} = \sigma_{x,x \cdot B_{-j}} \neq 0$ 。结果为

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \rho_{x,a \cdot B} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_{x,a \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}}} = 0.$$

另 $\Gamma \text{bf} i < \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_4 4 > \text{以及} < \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_4 5 > d \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \rho_{x,c \cdot B} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_{x,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \rho_{x,c \cdot a, B_{-j}} \neq 0$ 。

因此以下假设 a 在 p_1 上。更广义地, 假设不存在一条从 x 到 c 在给定 B 和 $a \cup B$ 条件下均连通的路径。特别地, 这意味着任何在给定 B 下连通的从 x 到 c 的路径必须包含 a 作为非碰撞节点, 且任何在给定 $a \cup B$ 下连通的路径必须包含一个碰撞节点 N , 其中 $N \in \text{an}(a)$ 且 $N \notin \text{an}(B)$ 。

由于 $c \not\ll_G x|a \cup B$, 存在路径 p_2 , 其包含 $(l+1)$ 个碰撞节点 $n_1^2, \dots, n_l^2, n_a$, 相应的有向路径为 $q_1^2, \dots, q_l^2, q_a^2$, 分别终止于 $b_1^2, \dots, b_l^2, a$, 且 p_2 与各 q^2 至多相交一次, 且各 q^2 两两不交。利用这些路径可构造路径 $p_3 = p_2(x, n_a) \oplus q_a(n_a, a)$ 和 $p_4 = q_a(a, n_a) \oplus p_2(n_a, c)$, 它们在给定 B 条件下均连通, 且均以指向 a 的边结束。接下来将利用路径 p_1, p_2, p_3, p_4 及给定 B 下连通路径的限制, 证明 $\mathcal{G}$ 必包含特定结构, 并利用该结构构造满足要求的子模型 $\mathcal{M} \in \mathcal{M}_G$ 。

令 f_i^1 表示 p_1 上第 i 个分叉节点，即形如 $\leftarrow f_i^1 \rightarrow$ 的节点，共有 $k+1$ 个。由于子路径 $p_1(f_1^1, f_{k+1}^1)$ 上的每个节点均为 B 的祖先，故 a 必位于段 i) $p_1(x, f_1^1)$ 或 ii) $p_1(f_{k+1}^1, c)$ 上。

情况 i): 令 i_2 为 p_1 与 p_3 相交且距离 c 最近的节点，考虑路径 $p_5 = p_3(x, i_2) \oplus p_1(i_2, c)$ 。若 $i_2 \in B$ ，则 $i_2 \neq a$ ，且 i_2 必为 p_1 和 p_3 上的碰撞节点，因此也是 p_5 上的碰撞节点，故 p_5 在给定 B 和 $a \cup B$ 条件下连通。故无损失地假设 $i_2 \notin B$ 。若 $i_2 \neq a$ 且 $i_2 \notin B$ ，则 p_5 不包含 a ，因此必须在给定 B 条件下闭合，要求 $i_2 \notin \text{an}(B)$ 。根据构造， $p_1(f_1^1, f_{k+1}^1)$ 上的节点均为 B 的祖先，故 i_2 位于 $p_1(x, f_1)$ 上。若 $i_2 = a$ ，则由于 p_1 和 p_3 的性质， i_2 是 p_5 上的碰撞节点，同样得到 a 必在 $p_1(x, f_1)$ 上。此外，可用 p_5 替代 p_2 ，因为 p_5 是从 x 到 c 的路径，在给定 $a \cup B$ 条件下连通，在给定 B 条件下闭合，即可假设 p_1 和 p_2 在某节点 i_2 相交且共享路径段 $p_1(i_2, c)$ 。

令 $i'_2 \neq i_2$ 为 $p_1(a, i_2)$ 上距离 i_2 最近的 p_1 与 p_2 的交点。可用路径 $p_2(x, i'_2) \oplus p_1(i'_2, c)$ 替代 p_2 ，故无损失地假设在 a 和 i_2 之间不存在其他交点，即 p_1 和 $p_2(i_1, i_2)$ 仅在 i_1 和 i_2 处相交。令 $i_1 \neq i_2$ 为 $p_2(x, i_2)$ 上距离 i_2 最近的 $p_1(x, i_2)$ 与 $p_2(x, i_2)$ 的交点，考虑路径 $p = p_1(x, i_1) \oplus p_2(i_1, c)$ 。由于 i_1 位于 $p_1(x, i_2)$ 上的有向路径中，故 i_1 是 p 上的非碰撞节点，且 $p_1(x, i_2)$ 不包含 B 中节点，故 p 在给定 $a \cup B$ 条件下连通。故可用 p 替代 p_2 。综上，可假设存在节点 i_1 和 i_2 ，使得 $p_1(x, i_1) = p_2(x, i_1)$ ， $p_1(i_2, c) = p_2(i_2, c)$ ，且 p_1 与 $p_2(i_1, i_2)$ 仅在 i_1 和 i_2 处相交。可能存在 $i_1 = x$ 或 $i_2 = a$ 。

jPLACEHOLDER_{ENV}46 >

为进一步刻画可能的结构，现证明可无损失地限制 q_i^1 与 p_2 的交点， q_j^2 与 p_1 的交点，以及 q_i^1 与 q_j^2 的交点。考虑路径 q_i^1 ，若其与 $p_2(i_1, i_2)$ 相交，令 i' 为距离 i_1 最近的交点。则路径

$$p = p_2(x, i') \oplus q_i^1(i', n_i^1) \oplus p_1(n_i^1, c)$$

在给定 B 条件下连通且不包含 a ，其中利用了 $B \cap \text{de}(i') \neq \emptyset$ ， n_i^1 为该路径上的非碰撞节点，且若 $i' \in B$ ，其为碰撞节点。因此可无损失地假设所有 q_i^1 不与 $p_2(i_1, i_2)$ 相交。

类似地，考虑路径 q_i^2 ，若其与 $p_1(i_1, i_2)$ 相交，令 i' 为距离 i_1 最近的交点。则路径

$$p = p_1(x, i') \oplus q_i^2(i', n_i^2) \oplus p_2(n_i^2, c)$$

在给定 B 条件下连通且不包含 a ，同理可无损失地假设所有 q_i^2 不与 p_1 相交。

最后，假设某 q_i^1 与某 q_j^2 相交，令 i 为距离 n_j^2 最近的交点。则路径

$$p_2(x, n_j^2) \oplus q_j^2(n_j^2, i) \oplus q_i^1(i, n_i^1) \oplus p_1(n_i^1, c)$$

是从 x 到 c 的路径，不包含 a ，且在给定 B 条件下连通，因为 $i \in \text{an}(B)$ 是碰撞节点。故可无损失地假设所有 q_i^1 不与 q_j^2 相交。综上， p_1, p_2 以及所有 q_i^1 和 q_j^2 仅在各自的 n_i 处相交。

现构造线性结构方程模型。考虑模型 M ，其上 p_1, p_2 、所有 q_i^1 和 q_j^2 上的边系数均为 1，除与 f_i^1 和 f_j^2 相邻的边系数交替为 1 和 -1，从 1 开始，其余边系数为 0。假设 $i_1, i_2, C, f_1^1, \dots, f_k^1, f_1^2, \dots, f_{l-k}^2$ 的误差方差均为 1，其余为 0，即令 $x = i_1, a = i_2$ 且 $v_i^k = n_i^k = -f_i^k + f_{i+1}^k$ ，其中 $k = 1, 2$ 。令 $M(\epsilon)$ 为误差方差中 $f_1^2, \dots, f_{l-k}^2$ 设为 ϵ 的模型。令 $\tilde{G}$ 为 $M(\epsilon)$ 所兼容的简化图。

令 $B' = \{b_1^1, \dots, b_k^1\}$, $B'' = \{b_1^2, \dots, b_{l-k}^2\}$ 。由于 $C \perp_{\tilde{G}} B'' | B'$ ，有 $k = 1, 2' = 0$ ，因此 $iPLACEHOLDERENV_47 > \text{fl}V\epsilon$ ，且 $\sigma_{c,c \cdot B}$ 同理。

而 $\sigma_{x,x \cdot B}$ 、 $\sigma_{a,a \cdot B}$ 和 $\sigma_{x,a \cdot B}$ 依赖于 ϵ 。由构造， $\sum_{i=1}^{k-l+1} b_i^2 = -f_1^2 + f_{k-l+1}^2$ ，且 $\sum_{i=1}^k b_i^1 = -f_1^1 + f_{k+1}^1$ 。若令 $\beta = (-1, \dots, -1)\text{fl}\beta < \text{故残差 } x - \beta B \text{fl}$ 依赖于 ϵ 当且仅当 $\beta = (-1, \dots, -1)$ ，因此最小化 $X - \beta x, B B$

$$n\alpha$$

最小二乘回归系数 $\beta_{x,Bx,Bd-C} = \{I_1 \perp J_1 | K_1, \dots, I_\ell \perp J_\ell | K_\ell\}_{ENV_5} > .[17] - \text{fl}\Sigma DAG!a'H \text{fl} DAG d -$ 系起来。

$$iPLACEHOLDERENV_6 >$$

在本文中，我们还经常研究更一般的条件独立模型，它们是图模型的直接推广。设 $C = \{I_1 \perp J_1 | K_1, \dots, I_\ell \perp J_\ell | K_\ell\}$ 为一组条件独立语句。则与之对应的高斯条件独立模型为协方差矩阵集合

$$\mathcal{M}_C = \{\Sigma \in \text{PD}_n : I \perp_{\Sigma} J | K \text{ 对所有 } I \perp J | K \in C \text{ 成立}\} \Theta$$

这些更一般的条件独立模型通过 *Hammersley-Clifford* 定理 [28] 与图模型自然相关，该定理表明，图 $\mathcal{G}$ 的 d -分离语句产生的分布与通过 $\mathcal{G}$ 的结构方程得到的分布一致。换句话说，由全局马尔可夫性质定义的条件独立模型 $\text{global}(\mathcal{G}) = \{I \perp J | K : I \perp_{\mathcal{G}} J | K\}$ 与参数化图模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ （由参数化 $\phi_{\mathcal{G}}$ 定义）是相同的。需要注意的是，文中我们常用符号 $I \perp J | K$ 来表示 $X_I \perp X_J | X_K$ 。

已知正态随机向量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 满足条件独立约束 $A \perp B | C$ 当且仅当子矩阵 $\Sigma_{AUC, BUC}$ 的秩不超过 $|C|$ 。我们将此用代数 $HU \text{fl} \Theta$

$$iPLACEHOLDERENV_7 >$$

$$iPLACEHOLDERENV_8 >$$

$$iPLACEHOLDERENV_9 >$$

Example 6.1. 设 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的有向无环图 (DAG)。对于该 DAG，成立的条件独立语句为

$$1 \perp 3 | \emptyset, 1 \perp 4 | \{2\}, 1 \perp 5 | \{2\}, \{1, 2\} \perp 5 | \{3, 4\}, 2 \perp 3 | \emptyset.$$

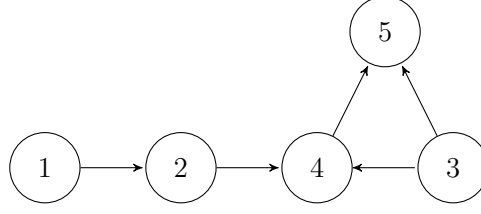


FIGURE 4. 一个有向无环图 $\mathcal{G}$ 。

现在，如果我们考虑条件独立语句 $\{1, 2\} \perp\!\!\!\perp 5 | \{3, 4\}$ ，那么根据 [Theorem 6.2](#)，我们得到子矩阵 $\Sigma_{\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5\}}$ 的所有大小为 3 的子式均为零。这意味着这些子式对于模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中的每一个点都为零。 $\square$

Lemma 6.2. 高斯随机向量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 中的条件独立性陈述 $A \perp\!\!\!\perp B | C$ 当且仅当子矩阵 $\Sigma_{A \cup C, B \cup C}$ 中所有大小为 $\#C + 1$ 的子式均为零时成立。

Example 6.3. 考虑 [Fig. 4](#) 中的有向无环图 (DAG) $\mathcal{G}$ 。由 $\mathcal{G}$ 定义的递归结构方程如下：

$$\begin{aligned}
 X_1 &= \epsilon_1, \\
 X_2 &= \lambda_{12}X_1 + \epsilon_2, \\
 X_3 &= \epsilon_3, \\
 X_4 &= \lambda_{24}X_2 + \lambda_{34}X_3 + \epsilon_4, \\
 X_5 &= \lambda_{35}X_3 + \lambda_{45}X_4 + \epsilon_5.
 \end{aligned}$$

该系统的协方差矩阵 Σ 可表示为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\lambda_{24} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_{34} & -\lambda_{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\lambda_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-T} \begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\lambda_{24} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_{34} & -\lambda_{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\lambda_{45} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}.$$

展开该乘积后，可以将协方差写成如下形式：

$$\begin{aligned}
\sigma_{11} &= \omega_1, \\
\sigma_{12} &= \omega_1 \lambda_{12}, \\
\sigma_{13} &= 0, \\
\sigma_{14} &= \omega_1 \lambda_{12} \lambda_{24}, \\
&\vdots \\
\sigma_{55} &= \omega_1 \lambda_{12}^2 \lambda_{24}^2 \lambda_{45}^2 + \omega_2 \lambda_{24}^2 \lambda_{45}^2 + \omega_3 \lambda_{34}^2 \lambda_{45}^2 \\
&\quad + 2\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_4 \lambda_{45}^2 + \omega_5.
\end{aligned}$$

△

Definition 6.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个具有 n 个节点的有向无环图（DAG）。将中心化的高斯联合分布与其协方差矩阵对应起来，我们定义 $\mathcal{G}$ 上的高斯线性结构方程模型为映射

$$\begin{aligned}
\phi_{\mathcal{G}} : \mathbb{R}^E \times (0, \infty)^n &\rightarrow \text{PD}_n \\
(\Lambda, \Omega) &\rightarrow (I - \Lambda)^{-T} \Omega (I - \Lambda)^{-1},
\end{aligned}$$

的像，其中 PD_n 是 $n \times n$ 的正定矩阵锥。我们用 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} = \text{image}(\phi_{\mathcal{G}})$ 表示该模型。后续中，我们将简单地称 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 为 $\mathcal{G}$ 上的高斯 DAG 模型。

Theorem 6.5 (Sec 3.2.2, [17]). 集合 C 在图 $\mathcal{G}$ 中 d -分离 A 和 B 当且仅当条件独立陈述 $X_A \perp\!\!\!\perp X_B | X_C$ 对于与 $\mathcal{G}$ 相关的图模型中的每个分布都成立。

Definition 6.6 (定义 2.3, [6]). 设 A 、 B 和 C 为 $[n]$ 的不相交子集。当每一条连接节点 $i \in A$ 与节点 $j \in B$ 的路径（不一定是定向路径）中都包含一个节点 k ，且该节点满足以下之一时，称集合 C d -分离 A 和 B ：

- 属于 C 的非汇聚节点，或
- 不属于 C 且没有属于 C 的后代的汇聚节点，

其中，如果路径上存在两条连续边 $a \rightarrow k$ 和 $k \leftarrow b$ ，则节点 k 为汇聚节点。

7. 不忠实分布的代数几何

本节中，我们探讨满足除 d -分离外的额外条件独立（CI）语句的图模型中分布集合的结构。特别地，我们考虑高斯有向无环图（DAG）模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中满足额外条件独立语句 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 的子集，且该语句不由图中的 d -分离关系 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j | K$ 推出，并展示如何利用代数几何的工具来研究这一问题。

在文献 [2] 中，Boege 概述了条件独立模型中的若干关键问题，其中之一是如下广泛研究的问题。

Problem 7.1 (条件独立蕴含问题). 设 $\mathcal{C} = \{I_1 \perp\!\!\!\perp J_1 | K_1, \dots, I_\ell \perp\!\!\!\perp J_\ell | K_\ell\}$ 是一组条件独立 (CI) 语句。对于哪些不相交的集合 $A, B, C \subseteq [n]$, $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 蕴含 $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$?

i

对于任意集合 $\mathcal{C}$, 该问题极为复杂, 通常只能通过实量词消元来解决, 而这种方法的计算复杂度可能随变量数呈双指数增长 [2]。如前所述, 已有结果表明不存在有限公理集能解决该问题 [25, 27]。然而, 对于某些条件独立模型的子类, 该问题易于解决。例如, 假设 $\mathcal{C}$ 包含一个 DAG $\mathcal{G}$ 的所有局部马尔可夫条件语句, 即

$$\mathcal{C} = \text{local}(\mathcal{G}) = \{i \perp\!\!\!\perp \text{nd}(i) \setminus \text{pa}(i) | \text{pa}(i) : i \in V(\mathcal{G})\},$$

其中 $\text{nd}(i)$ 表示节点 i 的非后代集合, $V(\mathcal{G})$ 是图 $\mathcal{G}$ 的节点集。此时有 $\mathcal{M}_{\mathcal{C}} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$, 因此可以通过简单地检查 $A \perp\!\!\!\perp_{\mathcal{G}} B | C$ 来判断对所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$, 额外的条件独立语句 $A \perp\!\!\!\perp B | C$ 是否成立。后者可在多项式时间内完成 [15, 19, 24]。一个自然的问题是是否存在更大的条件独立模型子类, 使得 Theorem 7.1 也能高效求解。这引出了下述问题, 也是本文剩余部分的主要关注点。

换言之, 我们研究形如 $\mathcal{C} = \{I \perp\!\!\!\perp J | K : I \perp\!\!\!\perp_{\mathcal{G}} J | K\} \cup \{i \perp\!\!\!\perp j | K\}$ 的高斯条件独立模型, 其中 $\mathcal{G}$ 是一个 DAG。为研究此问题, 我们首先引入一些代数几何工具。采用代数视角的动机在于, 我们能够将该问题转化为主理想成员问题, 而在我们的设定中该问题易于求解。

回顾, 高斯 DAG 模型可表示为映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 的像, 如 Theorem 6.4 所定义。该参数化也可以用称为行进路径 (treks) 的图子结构以组合方式重述, 具体由所谓的行进路径规则 (trek rule) 形式化; 详见例如 [6]。为陈述该规则, 首先给出一些基本定义。

有了上述术语后, 我们可以表述行进路径规则, 其指出任意协方差矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的元素满足

$$\sigma_{ij} = \sum_T m_T = \sum_T \omega_{\text{topmost}(T)} \prod_{k \rightarrow l \in T} \lambda_{kl},$$

其中求和在所有可能连接 i 和 j 的行进路径 T 上进行。令 $\mathbb{R}[\Sigma] = \mathbb{R}[\sigma_{ij} \mid 1 \leq i \leq j \leq n]$, $\mathbb{R}[\lambda, \omega]$ 分别为协方差 σ_{ij} 以及参数 (Λ, Ω) 中非零元素的多项式环。从代数角度看, 行进路径规则对应从 $\mathbb{R}[\Sigma] = \mathbb{R}[\sigma_{ij} \mid 1 \leq i \leq j \leq n]$ 到 $\mathbb{R}[\lambda, \omega]$ 的环同态 $\phi_{\mathcal{G}}^*$ 。具 SfiΓfi

$\phi_{\mathcal{G}}^*(f)$ 简洁地表示将多项式 $f \in \mathbb{R}[\Sigma]$ 中出现的每个协方差元素替换为行进路径规则表达式的结果。

尽管映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 自然定义了统计模型, 但它可以扩展定义一个代数簇 (algebraic variety)。对于任意子集 $\mathcal{M} \subseteq \text{PD}_n$, 定义理想 $I(\mathcal{M})$ 为所有在 $\mathcal{M}$ 上取零的多项式 $f \in \mathbb{R}[\Sigma]$ 的集合。特别地, 记 $I_{\mathcal{G}} := I(\mathcal{M}_{\mathcal{G}})$ 为模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的消失理想 (vanishing ideal)。反过来, 对

于理想 $I \subset \mathbb{R}[\Sigma]$ ，定义代数簇

$$\mathcal{V}(I) = \{\Sigma \in \mathbb{R}^{\binom{n+1}{2}} : f(\Sigma) = 0 \text{ 对所有 } f \in I \text{ 成立}\} \Theta$$

这使我们能够定义图模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的 *Zariski* 闭包为 $\overline{\mathcal{M}_{\mathcal{G}}} := \mathcal{V}(I(\mathcal{M}_{\mathcal{G}}))$ 。在后续章节中，我们通常处理 *Zariski* 闭包而非原始模型，因为代数工具更自然地适用于闭包。

模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 是参数化的，因此其 *Zariski* 闭包构成一个不可约簇。但对于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp j | K}$ ，情况通常不再如此。理解代数簇 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} := \overline{\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}}$ 的组成部分通常需要对理想 $\mathcal{I}(V_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 进行主分解 (*primary decomposition*)，这通常非常困难。然而，参数化映射 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，因此它是其像 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 上的同构。这意味着 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 与 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 同构，我们可以转而计算 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 的 *Zariski* 闭包的不可约分解。这样做的好处是 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 的消失理想为

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(I_{\mathcal{G}} + I_{i \perp j | K}) = 0 + \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|),$$

该理想为一个超曲面，因此其主分解可通过因式分解计算。下述定理总结了 $\Gamma \mathcal{AE} \Theta$

jPLACEHOLDER_ENV₁4 >

Proof. 设 $W_{\ell} = \overline{\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_{\ell}))}$ 为 $\mathcal{V}(f_{\ell})$ 在 $\phi_{\mathcal{G}}$ 下像的 *Zariski* 闭包。首先证明每个 W_{ℓ} 是 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的不可约分支。注意，按构造有 $W_{\ell} \subset V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 。由于 $\mathcal{V}(f_{\ell})$ 是参数空间 $\mathbb{C}^E \times \mathbb{C}^V$ 中余维为一的不可约簇，且 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，故 $W_{\ell} \subseteq \mathbb{C}^{n(n+1)/2}$ 是不可约的且 $\dim(W_{\ell}) = \dim(V_{\mathcal{G}}) - 1 = \dim(V_{\mathcal{G}, i \perp j | K})$ 。因此每个 W_{ℓ} 必为 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的不可约分支，因为它是维度最大的不可约子簇。

现设 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = \cup_{\alpha} V_{\alpha}$ 是不可约簇的分解，则 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K} = V_{\mathcal{G}, i \perp j | K} \cap \text{PD}_n = \cup_{\alpha} V_{\alpha} \cap \text{PD}_n$ 。为完成证明，只需证若 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \neq \emptyset$ ，则存在某 ℓ 使得 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \subseteq W_{\ell}$ 。由于 $\phi_{\mathcal{G}}$ 是单射，限制域上为同构，因此按构造有 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n) \subseteq \mathcal{V}(\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|))$ ，且 $\overline{\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n)}$ 是不可约的，故存在某 $\ell \in [m]$ 使得 $\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(V_{\alpha} \cap \text{PD}_n) \subset \mathcal{V}(f_{\ell})$ ，从而立刻推出 $V_{\alpha} \cap \text{PD}_n \subseteq W_{\ell}$ 。□

上述定理大大简化了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 组成部分（指与 PD_n 非空交的 $V_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 组成部分）的刻画，因为它们对应多项式 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 的因子。以下示例对 $dL \sim \Theta$

jPLACEHOLDER_ENV₁5 >

Theorem 7.4 的一个直接推论是，从代数视角看，求解形如 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 的模型的条件独立蕴涵问题实际上相当可行。下述推论给出了一个充分条件，用以判定模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 中所有分布均满足的其他 CI 语句。该条件通过饱和 (*saturation*) 的概念表述

jPLACEHOLDER_ENV₁7 >

上述推论提供了一个相对简便的代数条件来测试 CI 蕴涵。其原因在于理想

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle : \prod_j \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\text{pa}(j), \text{pa}(j)}|)^{\infty}$$

是一个主理想，通过去除与主子式 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\text{pa}(j), \text{pa}(j)}|)$ 对应的因子得到；关于饱和操作的更多细节见 [28, Section 4]。因此，测试 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ 是否属于该理想，仅需测试其单一生成元是否整除 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ ，该操作可在变量数的多项式时间内完成。然而，该推论存在两个明显不足。首先，依然需要计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC, bC}|)$ 和 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ ，而随着图 $\mathcal{G}$ 规模增大，这一计算难度显著增加。其次，该推论仅给出测试 CI 蕴涵的充分条件，非必要条件。这是因为 Theorem 7.7 实际上测试的是哪些 CI 语句对所有矩阵 $\Sigma \in V_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立。然而，某些 CI 语句可能仅对所有正定矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立，但对代数闭包 $V_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 中的所有矩阵不成立，如文献 [2, Example 3.3] 所示。

Example 7.2. 设 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的图，考虑附加条件语句 $i \perp\!\!\!\perp j|K = 1 \perp\!\!\!\perp 2|5$ 。则有

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle = \langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 25}|) \rangle = \langle \lambda_{24}(\omega_1 \lambda_{12}^2 + \omega_2)(\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5) \rangle.$$

前述引理中描述的饱和过程是针对 Σ 的主子式而言，这意味着我们需要去除上述多项式中对应于主子式的任何因子。在此例中，第二个因子对应主子式 $\Sigma_{2,2}$ ，而其他两个因子不对应任何主子式，因此有

$$\langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|) \rangle : \prod_{S \subseteq V(\mathcal{G})} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{S, S}|)^\infty = \langle \lambda_{24}(\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5) \rangle.$$

现在假设我们想要验证对于所有 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ 中的协方差矩阵是否满足 $1 \perp\!\!\!\perp 4|5$ 。根据前述推论，我们只需计算

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 45}|) = \omega_1 \lambda_{12} \lambda_{24} (\omega_3 \lambda_{34} \lambda_{35} \lambda_{45} + \omega_3 \lambda_{35}^2 + \omega_5).$$

显然，在此情况下， $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 25}|)$ 整除 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{15, 45}|)$ ，因此对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ ，均成立 $1 \perp\!\!\!\perp 4|5$ 。 $\triangle$

Definition 7.3. 在图 $\mathcal{G}$ 中，从节点 i 到节点 j 的一个 *trek* 是一对 (P_L, P_R) ，其中 P_L 是从某个节点 s 到 i 的有向路径， P_R 是从同一节点 s 到 j 的有向路径。这里， s 被称为该 *trek* 的最顶端节点，而 i 和 j 分别被称为该 *trek* 的最左端和最右端顶点。

对于任意给定的 *trek* $T = (P_L, P_R)$ ，其对应的 *trek* 单项式 m_T 定义为

$$m_T = \lambda^L \omega_s \lambda^R = \omega_s \prod_{k \rightarrow l \in P_L} \lambda_{kl} \prod_{k \rightarrow l \in P_R} \lambda_{kl}.$$

注意，在此设置中，路径 P_L 和 P_R 中的边不一定是互不相交的，即变量 λ_{kl} 在 m_T 中可能出现多于一次。

Theorem 7.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 陈述。设 $\phi_{\mathcal{G}}^*$ 是对应于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 参数化的环映射，且

$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_{\ell}$ 是一个不可约分解。则有

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_{\ell})) \cap \text{PD}_n.$$

$$\begin{aligned} \phi_{\mathcal{G}}^* : \mathbb{R}[\Sigma] &\mapsto \mathbb{R}[\lambda, \omega] \\ \sigma_{ij} &\mapsto \sum_T m_T. \end{aligned}$$

Problem 7.5. 设 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 是有向无环图 (DAG) $\mathcal{G}$ 上的图模型, 且假设 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j | K$ 。对于哪些不相交的集合 $A, B, C \subseteq [n]$, 条件 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 蕴含 $A \perp_{\Sigma} B | C$ 成立?

Example 7.6. 令 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的图。注意在该图中, $1 \not\perp 5 | 4$, 因为路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 5$ 关于条件集 $K = \{4\}$ 是 d-连接的。因此在此情况下, 我们感兴趣的模型为 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4}$ 。根据 Theorem 7.4, $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的不可约分分量对应于 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 的因子。利用 Section 2 中描述的 *trek rule*, 可以轻松计算出 $\phi_{\mathcal{G}}(\sigma_{ij})$, 进而计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 。计算结果为

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|) = \phi_{\mathcal{G}}^*(\sigma_{15}\sigma_{44} - \sigma_{14}\sigma_{45}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{24}\lambda_{34}\lambda_{35}.$$

注意到 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\omega_i)) \cap \text{PD}_n = \emptyset$, 因为对于任意矩阵 $\Sigma \in \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\omega_i))$, 有

$$|\Sigma| = |(I - \Lambda)^{-T} \Omega (I - \Lambda)^{-1}| = |\Omega| = 0.$$

另一方面, $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{14,45}|)$ 的剩余四个因子仅为变量 $\lambda_{12}, \lambda_{24}, \lambda_{34}, \lambda_{35}$ 。回忆 $\mathcal{V}(\lambda_{ij}) = \{\Lambda \in \mathbb{R}^E \mid \lambda_{ij} = 0\}$ 。因此若 $i \rightarrow j$ 是 $\mathcal{G}$ 中的一条边, 则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\lambda_{ij})) \cap \text{PD}_n = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j}$, 其中 $\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j$ 表示从 $\mathcal{G}$ 中删除边 $i \rightarrow j$ 所得的 DAG。换言之, 形如 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(\lambda_{ij})) \cap \text{PD}_n$ 的分量正是 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 的图形子模型, 对应于从原始图 $\mathcal{G}$ 中删除边 $i \rightarrow j$ 。因此此例中我们得到

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 2 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 5}.$$

△

Corollary 7.7. 设 $a, b \in [n]$ 为不相交的元素, 且 $C \subseteq [n] \setminus \{a, b\}$ 。则对于所有分布 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$, 若满足

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{aC,bC}|) \in \langle \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) \rangle : \prod_{S \subseteq V(\mathcal{G})} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{S,S}|)^{\infty},$$

则有 $a \perp_{\Sigma} b | C$ 。

8. 分解为图模型

虽然求解 Theorem 7.1 极其困难，但我们已经看到 Theorem 7.5 更容易处理，尽管它仍可能需要在多项式环上计算行列式，这对于大矩阵来说是不可行的。正如我们之前讨论的，Theorem 7.1 对于图模型来说明显更简单，因为给定的条件独立性当且仅当对应的 d -分离在图中成立时成立，这可以很容易地检查。虽然模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 不再是图模型，但如我们在 Theorem 7.6 中看到的，它有可能被写成图模型的并集。我们特别关注 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解成图模型的并集的情况，因为在这种情况下，条件独立性蕴含问题也可以通过 d -分离轻松解决。以下命题对此进行了明确说明。

i

Proposition 8.1. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 陈述。如果 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ ，其中 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_m$ 是一些 DAG，那么对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当对所有 $\ell \in [m]$ ， $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ 成立。

i

Proof. 观察到对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当对于所有 $\ell \in [m]$ 有 $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 。由于 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 是 $\mathcal{G}$ 上的高斯线性 SEM，依据 Theorem 6.5， $A \perp\!\!\!\perp_\Sigma B | C$ 当且仅当 $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ ，证毕。 $\square$

我们可以在顶点数 n 的多项式时间内检查 $A \perp_{\mathcal{G}_\ell} B | C$ 是否成立 [30]，因此 Theorem 8.1 意味着当 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$ 时，我们可以通过简单地检查每个图 $\mathcal{G}_\ell$ 中的 d -分离来多项式时间内求解 Theorem 7.1。下一个命题给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解为图模型并集的一个代数充要条件。

Proof. 设 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K} = \bigcup_{\ell=1}^m \phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n$ 是由 Theorem 7.4 保证的不可约分解。观察到如果 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_\ell$ 是一个单项式，则每个 $f_\ell = \lambda_{ij}$ ，其中某条边 $i \rightarrow j \in \mathcal{G}$ ，或者 $f_\ell = \omega_i$ 。若 $f_\ell = \lambda_{ij}$ ，则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j}$ ；反之若 $f_\ell = \omega_i$ ，则 $\phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{V}(f_\ell)) \cap \text{PD}_n = \emptyset$ 。

现在假设 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|) = \prod_{\ell=1}^m f_\ell$ 不是单项式，则存在某 ℓ 使得 f_ℓ 不是单项式。观察到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}'} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 当且仅当 $\mathcal{G}'$ 与 $\mathcal{G}$ 的一个子图马尔可夫等价。此外，若 $\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{G}'}) = \dim(\mathcal{M}_{\mathcal{G}}) - 1$ ，则存在边 $(i, j) \in \mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus (i,j)}$ 。然而，这意味着 $\overline{\phi_{\mathcal{G}}^{-1}(\mathcal{M}_{\mathcal{G}'})} = \mathcal{V}(\lambda_{ij}) \neq \mathcal{V}(f_\ell)$ ，与假设矛盾。 $\square$

虽然前一命题给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解成图模型的代数条件，但在实践中检查该条件较为困难，因为它涉及计算 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK,jK}|)$ ，随着 $\mathcal{G}$ 大小的增加计算成本急剧上升。我们现在专注于发展一个等价的图形条件，该条件易于检查。为此，我们首先分析 $\phi_{\mathcal{G}}(|\Sigma_{A,B}|)$ 的结

构, 其中 A 和 B 是大小相等的任意集合。此情形在 [7] 中被研究, 作者提出了 *treks* 系统和无边交叉的概念 Θ

任意 trek 系统 $\mathbf{T}$ 在集合 A 和 B 之间建立一个双射。对于给定的 A 和 B 的线性顺序, 该双射可由一个 n 元素的置换 π 决定。因此, trek 系统 $\mathbf{T}$ 的符号定义为 $\text{sign}(\mathbf{T}) := \text{sign}(\pi)$ 。我们现在陈述 [7] 中相关结果, 将用于推导我们的新图形 $a\Theta$

此处 $UD(T)$ 对应 $\mathbf{T}$ 中的上-下循环数。上-下循环的概念详见 Theorem 8.6。一般而言, 一个上-下循环包含两个源节点 a, b , 两个汇节点 a_1, b_1 , 以及分别从 a 和 b 到 a_1 和 b_1 的两对有向路径。此构造的核心思想是, 我们可以通过共用同一组边得到两个不同的无边交叉 trek 系统。详细构造请参考 [7]。

Theorem 8.10 直接给出了 $\phi(|\Sigma_{iK,jK}|)$ 是单项式的充要条件, 即当且仅当存在唯一无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统, 或者所有无边交叉的 trek 系统具有相同的 trek 系统单项式。下一条推论表明, 在我们的设定中 $\Pi\Theta$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 2 >$

Proof. 由 Theorem 8.10 明显可知, 如果存在唯一无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统, 则 $|\Sigma_{\{i,K\},\{j,K\}}|$ 的像是单项式 (因为求和仅在单元素等价类上进行)。因此, 为了证明充分条件的反方向, 我们需证明若存在多个无边交叉且具有相同 trek 系统单项式的 trek 系统, 则必存在另一个拥有不同 trek 系统单项式的 trek 系统, 使得 $|\Sigma_{\{i,K\},\{j,K\}}|$ 的像非单项式。

设 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{T}'$ 是两个不同的无边交叉 trek 系统且 $m_{\mathbf{T}} = m_{\mathbf{T}'}$ 。此时存在两种情形: 要么 $\mathbf{T}$ (及 $\mathbf{T}'$) 包含 i 到 j 的 trek; 要么 trek 系统呈现形式为 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1, k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2, \dots, k_s \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$ 。在第一种情形中, 我们可构造新的 trek 系统 $\mathbf{T}''$, 其 trek 系统单项式不同, 该系统由 i 到 j 的 trek 以及 k_l 处的空 trek 组成。第二种情形中, 假设不失一般性, 上-下循环包含于前两个 treks 中, 这意味着 $\mathbf{T}$ 的前两个 $\text{treks} \in \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 3 > d\Xi\Omega - \text{ff}:x_0 \leftarrow \dots \leftarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_1 \leftarrow \dots \leftarrow s_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_0$ 。利用此结构, 我们通过用以下两个 trek 替换 $\mathbf{T}$ 的前两个 treks 构造新的 trek 系统 $\text{old}T''$: $\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 4 > b\Gamma K \text{fj}\alpha\mathbf{T} - Td\Omega - \text{ff}T'' \text{fj}\alpha\mathbf{s} @ m_{\mathbf{T}} \neq m_{\mathbf{T}''}$ 。 $\square$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 5 >$

$\text{jPLACEHOLDER}_E NV_2 6 >$

前述推论给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 分解为图模型的充要条件, 但我们理想中希望有一个更直接可由图 $\mathcal{G}$ 和条件独立语句 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 检验的条件。回顾, 顶点 i 和 j 当且仅当存在不包含 K 中任意节点的 trek 或存在所有碰撞节点均在 K 中的路径时, 被称为给定 K 下的 d -连通。换言之, i 和 j 在 K 条件下 d -连通即不 d -分离。现在, 无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统也可视为给定 K 下 i 和 j 之间的 d -连通路程。我 $(\text{ff}^\sim \Sigma - \text{ff}ds\Theta$

i

Lemma 8.2. 设 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 为无侧交叉的从 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 *trek* 系统集合, $S(i, j)_K$ 为在给定 K 条件下连接 i 和 j 的 d -连接路径集合。则 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的每个 *trek* 系统对应于 $S(i, j)_K$ 中唯一的 d -连接路径。此外, $S(i, j)_K$ 中的每条 d -连接路径也至少对应于 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的一个 *trek* 系统。

Proof. 设 $i < j$ 且 $K = \{k_1, k_2, \dots, k_m\}$ 。我们首先证明, $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中的

- (1) $i \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, k_{a_2} \leftrightarrow k_{b_2}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$, 其中 $1 \leq a_l, b_l \leq m$ 且 i 与 j 之间的 *trek* 不包含 K 中的任何节点,
- (2) $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1, k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2, \dots, k_s \leftarrow \dots \rightarrow j, k_{a_1} \leftrightarrow k_{b_1}, \dots, k_{a_n} \leftrightarrow k_{b_n}$, 对所有 $a_l, b_l \geq s + 1$ 。

在两种情形中, a_l 和 b_l 可相等。此时, 我们可以考虑空 *trek* $k_{a_l} \leftrightarrow k_{a_l}$, 或在 *trek* 系统中取任意非简单 *trek* 形式 $k_{a_l} \leftarrow p \rightarrow k_{a_l}$, 其中 $p < k_{a_l}$ 。尽管此结构对下一个命题有用, 但当前引理的证明独立于此结构。

为证明该点, 我们考察所有以 i 作为最左节点的 *treks*。若任一 *trek* 系统包含 i 到 j 的 *trek* (即以 j 作为最右节点), 该 *trek* 不得包含任何 $k_l \in K$, 否则形成边交叉。因此, 该系统必须为类型 1。同理, 若 *trek* 系统中有 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1$, 则存在以 k_1 为最左节点的 *trek*, 以覆盖 $\{i, K\}$ 。但该 *trek* 不得以 k_1 为最顶节点, 否则与 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1$ 形成边交叉。故第二个 *trek* 必须为 $k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2$ 。依此类推, 该系统为类型 2。

已证明 $\mathcal{T}(\{i, K\}, \{j, K\})$ 中 *trek* 系统的类型后, 对应的 d -连通路径易见。类型 1 的 *trek* 系统对应 $i \leftarrow \dots \rightarrow j$, 不包含任何 $k_l \in K$, 故为 d -连通路径。类型 2 的 *trek* 系统对应路径为 $i \leftarrow \dots \rightarrow k_1 \cup k_1 \leftarrow \dots \rightarrow k_2 \cup \dots \cup k_s \leftarrow \dots \rightarrow j$, 路径中的所有碰撞节点均在 K 中, 故为 d -连通路径。

反向对应显然, 任一 $S(i, j)_K$ 中路径要么是不包含任何 k_l 的 *trek* (对应类型 1 *trek* 系统), 要么是路径中每个 k_l 均为碰撞节点 (对应类型 2 *trek* 系统)。

Theorem 8.3. 设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG), $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合, 且 K 不 d -分离 i 和 j 。当且仅当满足以下条件时, $\phi(\det \Sigma_{iK, jK})$ 是一个单项式:

- 存在唯一一条在给定 K 条件下从 i 到 j 的 d -连接路径 (记为 $i \leftrightarrow j$), 且
- 对所有 $k_\ell \notin i \leftrightarrow j$, 有 $\text{pa}(k_\ell) \subseteq i \leftrightarrow j \cup K$

Proof. 每条给定 K 下 i 和 j 之间的 d -连通路径对应至少一个无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 *trek* 系统 (见 Theorem 8.2), 因此要使 $|\Sigma_{iK, jK}|$ 的像为单项式, 必须存在唯一的 d -连通路径。然而, 该条件不足够。原因是, 对于每条 d -连通路径, 其对应的平凡 *trek* 系统在路径中不包含的每个 $k_l \in K$ 处均为空 *trek*。但若存在某 $k_l \in K$ 不在路径上, 且存在形如 $p \rightarrow k_l$ 的入边 (其中 $p \in V \setminus i \leftrightarrow j$), 则可利用非简单 *trek* $k_l \leftarrow p \rightarrow k_l$ 构造另一 *trek* 系统。(注意若 $p \in i \leftrightarrow j$, 该非简单 *trek* 会与 $i \leftrightarrow j$ 形成边交叉。) 因此, 第二个条件要

求 k_l 在包含它的 $V \setminus i \leftrightarrow j$ 中所有 trek 的最顶节点，意味着除了包含空 trek 的那个 trek 系统外，不存在无边交叉的其他 trek 系统。 $\square$

Theorem 8.7 给出了 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 对应图模型的充分图形条件。如前所述，这些分量对应于某些边 $(i, j) \in E$ 对应的 λ_{ij} ，因此分解中出现的图模型正是从 $\mathcal{G}$ 中删除边 (i, j) 后得到的模型。当 **Theorem 8.7** 中条件不满足，即存在多个给定 K 下 i 和 j 的 d -连通路经时，初等分解得到的分量不一定是图模型。但在某些情况下，分解的部分分量可能对应 $\Theta\text{ff-}bb$ 条件。

Corollary 8.4. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合，满足 K 不 d -分离 i 与 j 。如果每一条在给定 K 下连接 i 与 j 的 d -路径都包含边 (a, b) ，则存在 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的一个不可约分量对应于图模型 $\mathcal{G} \setminus a \rightarrow b$ 。

Proof. 由于每条给定 K 下 i 和 j 的 d -连通路经均经过边 (a, b) ，变量 λ_{ab} 出现在所有无边交叉的 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的 trek 系统单项式中。由 **Theorem 8.10**，可得 $\phi(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 可分解为 $\lambda_{ab} \prod_{l=1}^m f_l$ 。因此，依据 **Theorem 7.4**， $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j | K}$ 的一个不可约分量为 $\phi_{\mathcal{G}}(V(\lambda_{ab}))$ ，对应图模型 $\mathcal{G} \setminus a \rightarrow b$ 。 $\square$

下例说明了 Ω 引理。

Remark 8.5. 本节中提出的技术可以迭代实现，以潜在地确定对于任意一组附加的条件独立 (CI) 语句 $\mathcal{C}$ ， $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 是否分解为图模型的并集。例如，如果我们向 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加语句 $1 \perp\!\!\!\perp 5 | \{4\}$ 和 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | \{5\}$ ，如 **Theorem 8.11** 所示，那么模型的不可约分量可以通过上述结果应用两次来确定。因此，为了获得 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5}$ 的不可约分解，我们首先分析 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4}$ 的分量。回顾该模型分解为

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 2 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 4} \cup \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 3 \rightarrow 5}.$$

现在，观察分量 $\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 已经满足语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | \{5\}$ ，而其他三个分量则不满足；然而，这三个模型均满足

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus i \rightarrow j} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} \subseteq \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

这可通过对语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5$ 应用 **Theorem 8.4** 得出，因为在这些图中，每条从 1 到 2 的 d -连接路径都包含边 $1 \rightarrow 2$ 。因此，我们得到

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

添加语句的顺序可能会影响我们应用准则的方式，但显然不会改变最终结果。例如，如果我们先添加语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5$ ，则根据 **Theorem 8.4**，我们有

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}.$$

接着我们立即发现，在 $\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2$ 中，显然 4 d-分离 1 和 5。因此，我们再次得到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5 | 4} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 2 | 5} = \mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 。

我们注意到，尽管我们的技术的迭代版本在某些情况下可能无法识别模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{\mathcal{C}}$ 分解成图模型的并集。具体来说，添加第一个语句 $i \perp\!\!\!\perp j | K$ 可能得到非图模型的模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K}$ ，但随后添加语句 $a \perp\!\!\!\perp b | C$ 可能得到 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{i \perp\!\!\!\perp j | K} \cap \mathcal{M}_{a \perp\!\!\!\perp b | C}$ ，后者是图模型的并集。

$$\begin{aligned} i &\leftarrow \dots \leftarrow x_0 \leftarrow \dots \leftarrow s_1 \rightarrow \dots x_1 \rightarrow \dots \rightarrow k_1, \\ k_1 &\leftarrow \dots \leftarrow x_1 \leftarrow \dots \leftarrow s_2 \rightarrow \dots x_0 \rightarrow \dots \rightarrow k_2. \end{aligned}$$

$$i \leftarrow \dots \leftarrow x_0 \rightarrow \dots \rightarrow k_2, k_1 \leftrightarrow k_1.$$

Example 8.6. 考虑 Fig. 5 中的有向无环图 (DAG)。令 A 和 B 分别为集合 $\{5, 7, 8\}$ 和 $\{7, 8, 9\}$ 。任意一个从 A 到 B 的 trek 系统是包含三个 trek 的集合，这些 trek 的最左顶点覆盖 $\{5, 7, 8\}$ ，最右顶点覆盖 $\{7, 8, 9\}$ 。下面给出一个无侧交叉的从 A 到 B 的 trek 系统：

$$\mathbf{T} = \{5 \leftarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8, 8 \leftarrow 4 \rightarrow 9\}.$$

注意，这些 trek 的左边部分（以及右边部分）之间没有交叉。对应的 trek 系统单项式为 $m_{\mathbf{T}} = \omega_3 \omega_4 \omega_6 \lambda_{35} \lambda_{37} \lambda_{67} \lambda_{68} \lambda_{48} \lambda_{49}$ 。

该 DAG $\mathcal{G}$ 存在一个上下循环 $1 \rightarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 1$ 。利用该循环，我们构造另外两个无侧交叉且具有相同 trek 系统单项式的 trek 系统。令 $\mathbf{T}_1$ 和 $\mathbf{T}_2$ 为以下两个 trek 系统：

$$\mathbf{T}_1 = \{5 \leftarrow 3 \leftarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 9, 8 \leftarrow 4 \leftarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8\},$$

$$\mathbf{T}_2 = \{5 \leftarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 9, 8 \leftarrow 4 \leftarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7, 7 \leftarrow 6 \rightarrow 8\}.$$

可以验证，这两个 trek 系统均无侧交叉，且因它们共有相同的最顶端顶点和相同的边（及相同的边多重性），所以它们具有相同的 trek 系统单项式。 $\triangle$

Corollary 8.7. 设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，且 $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 是顶点集合，满足 K 不 d-分离 i 和 j 。当且仅当存在唯一一个无侧交叉的从 $\{i, K\}$ 到 $\{j, K\}$ 的路径系统 $\mathbf{T}$ 时， $\phi(|\Sigma_{iK,jK}|)$ 是一个单项式。

Definition 8.8. 设 A 和 B 是包含 k 个顶点的集合。

- (1) 从 A 到 B 的一个路径系统 $\mathbf{T}$ 由 k 条路径组成，其最左侧的顶点恰好包含集合 A ，其最右侧的顶点恰好包含集合 B 。路径系统单项式 $m_{\mathbf{T}}$ 定义为路径单项式 m_T （其中 $T \in \mathbf{T}$ ）的乘积。

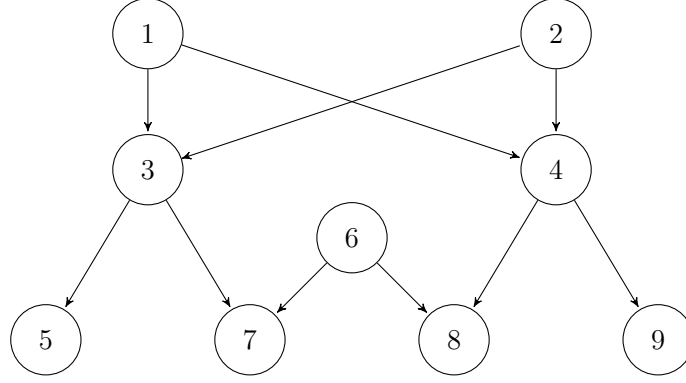


FIGURE 5. 含有上下循环的有向无环图 $\mathcal{G}$ 。

- (2) 若路径系统 $\mathbf{T}$ 从 A 到 B 满足：对于 $(P_L, P_R) \in \mathbf{T}$ ，左侧部分 P_L 彼此无公共顶点，且右侧部分 P_R 彼此也无公共顶点（尽管任意 P_L 可以与任意 $P_{R'}$ 共享顶点），则称该路径系统具有 无侧交叉。我们用 $\mathcal{T}(A, B)$ 表示所有无侧交叉的从 A 到 B 的路径系统的集合。

Proposition 8.9. 设 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG)，并且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个不被 $\mathcal{G}$ 上的 d -分离所蕴含的条件独立 (CI) 声明。则存在图 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_m$ ，使得

$$\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K} = \bigcup_{\ell=1}^m \mathcal{M}_{\mathcal{G}_\ell}$$

当且仅当 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{iK, jK}|)$ 是环 $\mathbb{R}[\Lambda, \Omega]$ 中的一个单项式。

Corollary 8.10. [推论 3.5, [7]] 设 $G = (V, D)$ 是一个有向无环图，且 A 和 B 是 V 的两个基数相同的子集。则有

$$|\Sigma_{A, B}| = \sum_{[\mathbf{T}] \sim \in \mathcal{T}(A, B) / \sim} \text{sign}(\mathbf{T}) 2^{|UD(\mathbf{T})|} m_{\mathbf{T}}$$

其中求和在关系 $\sim$ 的等价类上进行，该关系由 $\mathbf{T} \sim \mathbf{T}'$ 当且仅当 $m_{\mathbf{T}} = m_{\mathbf{T}'}$ 定义。

Example 8.11. 考虑 Fig. 4 中的有向无环图 (DAG)。该 DAG 满足的条件独立 (CI) 语句为

$$1 \perp\!\!\!\perp 3, 2 \perp\!\!\!\perp 3, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2, 1 \perp\!\!\!\perp 5|2, 1 \perp\!\!\!\perp 5|\{3, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 5|\{3, 4\}.$$

我们再次考虑模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 5|4} = \mathcal{M}_{\mathcal{G}} \cap \mathcal{M}_{1 \perp\!\!\!\perp 5|4}$ 。观察在给定 4 的条件下，节点 1 和 5 之间恰好存在一条 d -连接路径，即路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \leftarrow 3 \rightarrow 5$ 。由于条件集除了 4 外没有其他节点，满足了 Theorem 8.3 中的条件。因此，我们知道 $\phi(|\Sigma_{\{1, 4\}, \{4, 5\}}|)$ 是一个单项式。正如我们在 Theorem 7.6 中看到的，计算像空间映射得到

$$\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1, 4\}, \{4, 5\}}|) = \phi(\sigma_{14}\sigma_{45} - \sigma_{15}\sigma_{44}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{24}\lambda_{34}\lambda_{35},$$

这正是对应于该 d -连接路径的 trek 单项式。

现在，考虑向 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加条件独立语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2|5$ 。注意，即使在给定 5 的条件下，节点 1 和 2 之间存在唯一的 d -连接路径（即边 $1 \rightarrow 2$ ），但条件集中的节点（即 5）有入边 $3 \rightarrow 5$ 和 $4 \rightarrow 5$ 。因此，根据 Theorem 8.3，我们知道 $\phi(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|)$ 不是单项式。计算像空间映射得到

$$\begin{aligned} \phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|) &= \phi(\sigma_{12}\sigma_{55} - \sigma_{15}\sigma_{25}) = \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{34}^2\lambda_{45}^2 + 2\omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{34}\lambda_{35}\lambda_{45} \\ &\quad + \omega_1\omega_3\lambda_{12}\lambda_{35}^2 + \omega_1\omega_4\lambda_{12}\lambda_{45}^2 + \omega_1\omega_5\lambda_{12}. \end{aligned}$$

然而，每条在给定 5 条件下连接 1 和 2 的 d -连接路径都包含边 $1 \rightarrow 2$ （在此情况中是显然的）。因此，根据 Theorem 8.4，我们知道 $\mathcal{M}_{\mathcal{G} \setminus 1 \rightarrow 2}$ 必然是 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 1 \perp\!\!\!\perp 2|5}$ 的一个不可约分量。事实确实如此，正如从计算中可见， λ_{12} 是 $\phi_{\mathcal{G}}^*(|\Sigma_{\{1,5\},\{2,5\}}|)$ 的一个不可约因子。 $\triangle$

9. 高斯近图条件独立模型中的蕴含

本节中，我们简要讨论并提出一些关于解决 Theorem 7.5 的难度的猜想，该问题涉及我们限制的模型类 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ ，与更一般的条件独立蕴含问题 Theorem 7.1 相比。众所周知，如果 $\mathcal{C}$ 是任意条件独立语句的集合，那么要检查对所有 $\Sigma \in V_{\mathcal{C}} = \overline{\mathcal{M}_{\mathcal{C}}}$ 是否有 $a \perp\!\!\!\perp_{\Sigma} b|C$ ，必须检查 $|\Sigma_{aC,bC}| = 0$ 对所有 $\Sigma \in V_{\mathcal{C}}$ [2, 28]。这需要计算理想 $\langle |\Sigma_{aC,bC}| : a \perp\!\!\!\perp b|C \in \mathcal{C} \rangle$ 的 Gröbner 基，其计算复杂度在变量数目上可能是双指数级的 [5]。相比之下，Theorem 7.7 显示该问题可在代数簇层面通过计算行列式并测试主理想成员资格来解决，这明显更容易。我们现引入一个猜想，认为解决 Theorem 7.5 可能更简单。首先回顾 gaussoid 公理。

Definition 9.1 (Gaussoid 公理). 设 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 是一个多元高斯随机向量。则以下蕴含关系成立

- (1) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL \implies i \perp\!\!\!\perp k|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp j|kL$
- (2) $i \perp\!\!\!\perp j|kL$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL \implies i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|L$
- (3) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|L \implies i \perp\!\!\!\perp j|kL$ 且 $i \perp\!\!\!\perp k|jL$
- (4) $i \perp\!\!\!\perp j|L$ 且 $i \perp\!\!\!\perp j|kL \implies i \perp\!\!\!\perp k|L$ 或 $j \perp\!\!\!\perp k|L$

对所有不同的 $i, j, k \in [n]$ 和 $L \subseteq [n] \setminus \{i, j, k\}$ 成立。

众所周知，这些公理对所有高斯分布均成立。即若高斯分布满足任何这些蕴含的前提，则必满足其结论。此外，对于图模型，任何在模型中成立的条件独立语句，都可以通过应用 gaussoid 公理从图 $\mathcal{G}$ 的局部马尔可夫语句集合中推导出来 [16]。下述猜想表明，gaussoid 公理可能足以确定模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 中所有为真的条件独立语句。

Conjecture 9.1. 设 $\mathcal{G}$ 为一个 DAG, 且 $i \perp\!\!\!\perp j|K$ 是一个条件独立声明, 满足 $i \not\perp_{\mathcal{G}} j|K$ 。如果对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$, $a \perp\!\!\!\perp b|C$ 都成立, 那么通过对条件独立语句集合 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 应用 *gaussoid* 公理, 可以推出 $a \perp\!\!\!\perp b|C$ 。

Example 9.2. 令 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的有向无环图 (DAG), 考虑向模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}}$ 中添加条件独立语句 $2 \perp\!\!\!\perp 4|5$, 得到模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|5}$ 。通过应用 Theorem 7.7, 我们可以看到对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|5}$, 也成立 $1 \perp\!\!\!\perp_{\Sigma} 4|5$ 。然而, 请注意 $1 \perp_{\mathcal{G}} 4|\{2, 5\}$ 。因此, 依据 Theorem 9.1 中的第一个公理, 当 $i = 4, j = 2, k = 1$ 且 $L = \{5\}$ 时, 有

$$4 \perp\!\!\!\perp 2|5 \text{ 且 } 4 \perp\!\!\!\perp 1|\{2, 5\} \implies 4 \perp\!\!\!\perp 1|5 \text{ 且 } 4 \perp\!\!\!\perp 2|\{1, 5\}$$

因此, 我们发现代数上检测出的新语句已经由半图梳公理所蕴含。此外, 可以通过 Theorem 7.7 验证这两个语句是对 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立的唯一额外语句, 所以在本例中, 半图梳公理足以确定对 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 成立的所有额外条件独立语句。 $\triangle$

下述命题表明 Conjecture 9.1 在仅涉及四个随机变量的所有模型中成立。

Proposition 9.3. 对于所有节点数为四的图 $\mathcal{G}$, 命题 Conjecture 9.1 对模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 都成立。

Proof. 在文献 [3, Section 4] 中, 作者证明了在对称性意义下, 对于正定矩阵, 唯一不满足 gaussoid 公理闭合的条件独立结构是

- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2|3, 1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 2|\{3, 4\}, 3 \perp\!\!\!\perp 4|1, 3 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 3|\{2, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|\{1, 3\}, 3 \perp\!\!\!\perp 4\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2|3, 1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 2 \perp\!\!\!\perp 4|1, 3 \perp\!\!\!\perp 4|2\},$
- $\{1 \perp\!\!\!\perp 2, 1 \perp\!\!\!\perp 3|\{2, 4\}, 2 \perp\!\!\!\perp 4|3, 3 \perp\!\!\!\perp 4|1\}.$

这立即意味着, 如果 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 不等价于上述五组条件独立语句中的任意一组 (考虑对称性), 则根据 [3, Theorem 4.1], Conjecture 9.1 成立。对于上述任意一组条件独立语句 $\mathcal{C}$, 不存在图 $\mathcal{G}$ 使得 $\text{global}(\mathcal{G})$ 等价于 $\mathcal{C}$ 的一个基数为 $|\mathcal{C}| - 1$ 的子集 (在 gaussoid 公理下)。我们通过对每个可能的条件独立结构 $\mathcal{C}$ 的所有子集逐一检查, 证明不存在一个四节点的 DAG $\mathcal{G}$ 和语句 $i \perp\!\!\!\perp j|K$, 使得 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp\!\!\!\perp j|K\}$ 在 gaussoid 公理下等价于 $\mathcal{C}$ 。 $\square$

虽然我们猜测 gaussoid 公理足以解决所有模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp\!\!\!\perp j|K}$ 的条件独立蕴含问题, 但容易看出, 如果向一个图模型中添加两个额外语句, 情况立即破裂。例如, 若 $\mathcal{G}$ 是 Fig. 6 中所示图, 则添加语句 $\{1 \perp\!\!\!\perp 3|4, 1 \perp\!\!\!\perp 4|2\}$ 会得到 Theorem 9.3 中的第一种条件独立结构。最后, 我们注意到, 在离散情形中, 由于较少的条件独立推理规则成立, 研究 Theorem 7.5 及其对应的 Conjecture 9.1 类似结论可能具有一定的研究价值。

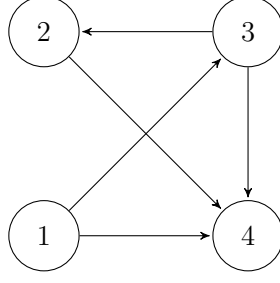


FIGURE 6. 一个图，其全局马尔可夫性质仅包含条件独立语句 $1 \perp\!\!\!\perp 2|3$ 。

10. 强信度

在第 7、8 和 9 节中，我们研究了向图模型中添加单个条件独立性陈述时的蕴含问题。如引言中所述，这可以看作是对信度违背的代数几何性质的研究。然而，信度这一概念因其人工性而受到批评，因为在有限样本中，近似条件独立性无法与精确条件独立性区分。为此，提出了 λ -信度的概念作为替代，它要求对于三元组 i, j, K ，当 $i \not\perp_G j|K$ 时，满足 $|\rho_{i,j \cdot K}| > \lambda$ ，其中 $\lambda > 0$ ，而不仅仅是 $|\rho_{i,j \cdot K}| > 0$ [32]。这自然引出了一个问题：向图模型中添加一个近似条件独立陈述，即 λ -信度违背时，该模型的表现如何？这一问题从信息论视角也很有趣。图模型中的条件独立约束可以被看作编码了条件互信息约束的形式 $I(i, j|K) = 0$ ，但尚不清楚图模型还会施加哪些额外的信息约束 [4]。一个自然的研究类别是形式为 $I(i, j|K) - I(i, l|K) \geq 0$ 的约束。由于 ii

$$I(i, j|K) - I(i, l|K) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 - \rho_{i,j \cdot K}^2}{1 - \rho_{i,l \cdot K}^2} \right)$$

ii 这一约束恰好任何形式为 $|\rho_{i,j \cdot K}| \leq \lambda$ 的 λ -信度违背蕴含 $|\rho_{i,l \cdot K}| \leq \lambda$ 时成立，即当 λ -信度违背发生传播时成立 [1]。 λ -信度违背对应于对模型施加了额外的不等式约束，因此用代数工具研究起来更为困难。因此，我们限制只研究近似蕴含是否对形如 $\rho_{i,l \cdot K}$ 的相关性成立，并采用更为解析的工具。以下结果表明，对于此类相关性，存在一个极其简单的必要且充分的图论判据来刻画近似蕴含。

Proof. 为了使用 i, j 和 k 作为索引，令 $x = i, a = j, B = K$ 和 $c = l$ 。首先证明若 $c \perp_G x|a \cup B$ ，则有 $|\rho_{x,c \cdot B}| \leq |\rho_{x,a \cdot B}|$ 。假设 $c \perp_G x|a \cup B$ ，则

$$\sigma_{x,c \cdot B} = \sigma_{x,c \cdot a, B} + \sigma_{x,a \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}^{-1} \sigma_{a,c \cdot B} = \sigma_{x,a \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}^{-1} \sigma_{a,c \cdot B},$$

因此

$$\rho_{x,c \cdot B} = \frac{\sigma_{x,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \frac{\sigma_{x,a \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}}} \frac{\sigma_{a,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{a,a \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \rho_{x,a \cdot B} \rho_{a,c \cdot B}.$$

因为 $|\rho_{a,c \cdot B}| \leq 1$ ，所以 $|\rho_{x,c \cdot B}| \leq |\rho_{x,a \cdot B}|$ 。

现证明若 $c \not\ll_G x|B$ 且 $c \not\ll_G x|a \cup B$, 则可构造分布 M 使得 $|\rho_{x,a \cdot B}|$ 任意小, 而 $|\rho_{x,c \cdot B}|$ 不为零。

由于 $c \not\ll_G x|B$, 存在一条从 x 到 c 的路径 p_1 , 可根据 Theorem 10.1 选择其包含碰撞节点 $n_1^1, \dots, n_k^1$, 且存在有向路径 $q_1^1, \dots, q_k^1$, 每条从 n_i^1 到某个 $b_i^1 \in B$ (可能 $n_i^1 = b_i^1$), 并且 p_1 与各 q_i^1 仅在 n_i^1 处相交, 且各 q_i^1 之间互不相交。假设 a 不在 p_1 或任何 q_i^1 上。考虑模型 $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}_G$, 其中 p_1 和各 q_i^1 上的所有边系数随机采样, 其他边系数设为 0, 所有误差方差从相对于 Lebesgue 测度绝对连续的分布中随机采样。对于任意 $\Sigma \in \mathcal{M}$, 有 $a \perp\!\!\!\perp x|B$, 且对于几乎所有 $\Sigma \in \mathcal{M}$, 有 $c \not\ll x|B$, 证明结束。因此可假设 a 在 p_1 上或某个 q_j^1 上。

先假设后者成立, 此时 p_1 在给定 $a \cup B$ 条件下仍是连通的。再次考虑协方差矩阵 $\Sigma \in \mathcal{M}$ 。令 $\Sigma(\epsilon)$ 为将路径段 $q_j^1(a, b_j^1)$ 上的误差方差替换为 ϵ/k , 且相应边系数设为 1 ($k = |q_j^1(a, b_j^1)|$ 为该路径边数) 后得到的协方差矩阵。

在对应于 $\Sigma(\epsilon)$ 的模型中, 有 $b_j^1 = a + z$, 其中 z 是方差为 ϵ , 且独立于 x, a 与 $B_{-j} = B \setminus b_j^1$ 的随机变量。因此 $\sigma_{x,x \cdot B_{-j}}$ 、 $\sigma_{a,a \cdot B_{-j}}$ 、 $\sigma_{c,c \cdot B_{-j}}$ 和 $\sigma_{x,c \cdot B_{-j}}$ 不依赖于 ϵ 。进一步地,

$$\sigma_{x,a \cdot B_{-j}} = \sigma_{x,b_j \cdot B_{-j}}, \quad \sigma_{a,b_j \cdot B_{-j}} = \sigma_{a,a \cdot B_{-j}}, \quad \sigma_{b_j,b_j \cdot B_{-j}} = \sigma_{a,a \cdot B_{-j}} + \epsilon,$$

(为简化记号, 令 $b_j^1 = b_j$)。

因此, $\text{fi} \Sigma \text{fi} \text{PLACEHOLDERENV}_4 2 > \text{而} \text{PLACEHOLDERENV}_4 3 > d \text{fi} \Psi \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sigma_{x,a \cdot B} / \sqrt{\sigma_{a,a \cdot B}} = 0$, 而 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \sigma_{x,x \cdot B} = \sigma_{x,x \cdot B_{-j}} \neq 0$ 。结果为

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \rho_{x,a \cdot B} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_{x,a \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}}} = 0.$$

另 $\Gamma \text{bf} i < \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_4 4 > \text{以及} < \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_4 5 > d \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \rho_{x,c \cdot B} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sigma_{x,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} = \rho_{x,c \cdot a, B_{-j}} \neq 0$ 。

因此以下假设 a 在 p_1 上。更广义地, 假设不存在一条从 x 到 c 在给定 B 和 $a \cup B$ 条件下均连通的路径。特别地, 这意味着任何在给定 B 下连通的从 x 到 c 的路径必须包含 a 作为非碰撞节点, 且任何在给定 $a \cup B$ 下连通的路径必须包含一个碰撞节点 N , 其中 $N \in \text{an}(a)$ 且 $N \notin \text{an}(B)$ 。

由于 $c \not\ll_G x|a \cup B$, 存在路径 p_2 , 其包含 $(l+1)$ 个碰撞节点 $n_1^2, \dots, n_l^2, n_a$, 相应的有向路径为 $q_1^2, \dots, q_l^2, q_a^2$, 分别终止于 $b_1^2, \dots, b_l^2, a$, 且 p_2 与各 q^2 至多相交一次, 且各 q^2 两两不交。利用这些路径可构造路径 $p_3 = p_2(x, n_a) \oplus q_a(n_a, a)$ 和 $p_4 = q_a(a, n_a) \oplus p_2(n_a, c)$, 它们在给定 B 条件下均连通, 且均以指向 a 的边结束。接下来将利用路径 p_1, p_2, p_3, p_4 及给定 B 下连通路径的限制, 证明 $\mathcal{G}$ 必包含特定结构, 并利用该结构构造满足要求的子模型 $\mathcal{M} \in \mathcal{M}_G$ 。

令 f_i^1 表示 p_1 上第 i 个分叉节点，即形如 $\leftarrow f_i^1 \rightarrow$ 的节点，共有 $k+1$ 个。由于子路径 $p_1(f_1^1, f_{k+1}^1)$ 上的每个节点均为 B 的祖先，故 a 必位于段 i) $p_1(x, f_1^1)$ 或 ii) $p_1(f_{k+1}^1, c)$ 上。

情况 i): 令 i_2 为 p_1 与 p_3 相交且距离 c 最近的节点，考虑路径 $p_5 = p_3(x, i_2) \oplus p_1(i_2, c)$ 。若 $i_2 \in B$ ，则 $i_2 \neq a$ ，且 i_2 必为 p_1 和 p_3 上的碰撞节点，因此也是 p_5 上的碰撞节点，故 p_5 在给定 B 和 $a \cup B$ 条件下连通。故无损失地假设 $i_2 \notin B$ 。若 $i_2 \neq a$ 且 $i_2 \notin B$ ，则 p_5 不包含 a ，因此必须在给定 B 条件下闭合，要求 $i_2 \notin \text{an}(B)$ 。根据构造， $p_1(f_1^1, f_{k+1}^1)$ 上的节点均为 B 的祖先，故 i_2 位于 $p_1(x, f_1)$ 上。若 $i_2 = a$ ，则由于 p_1 和 p_3 的性质， i_2 是 p_5 上的碰撞节点，同样得到 a 必在 $p_1(x, f_1)$ 上。此外，可用 p_5 替代 p_2 ，因为 p_5 是从 x 到 c 的路径，在给定 $a \cup B$ 条件下连通，在给定 B 条件下闭合，即可假设 p_1 和 p_2 在某节点 i_2 相交且共享路径段 $p_1(i_2, c)$ 。

令 $i'_2 \neq i_2$ 为 $p_1(a, i_2)$ 上距离 i_2 最近的 p_1 与 p_2 的交点。可用路径 $p_2(x, i'_2) \oplus p_1(i'_2, c)$ 替代 p_2 ，故无损失地假设在 a 和 i_2 之间不存在其他交点，即 p_1 和 $p_2(i_1, i_2)$ 仅在 i_1 和 i_2 处相交。令 $i_1 \neq i_2$ 为 $p_2(x, i_2)$ 上距离 i_2 最近的 $p_1(x, i_2)$ 与 $p_2(x, i_2)$ 的交点，考虑路径 $p = p_1(x, i_1) \oplus p_2(i_1, c)$ 。由于 i_1 位于 $p_1(x, i_2)$ 上的有向路径中，故 i_1 是 p 上的非碰撞节点，且 $p_1(x, i_2)$ 不包含 B 中节点，故 p 在给定 $a \cup B$ 条件下连通。故可用 p 替代 p_2 。综上，可假设存在节点 i_1 和 i_2 ，使得 $p_1(x, i_1) = p_2(x, i_1)$ ， $p_1(i_2, c) = p_2(i_2, c)$ ，且 p_1 与 $p_2(i_1, i_2)$ 仅在 i_1 和 i_2 处相交。可能存在 $i_1 = x$ 或 $i_2 = a$ 。

jPLACEHOLDER_{ENV46} >

为进一步刻画可能的结构，现证明可无损失地限制 q_i^1 与 p_2 的交点， q_j^2 与 p_1 的交点，以及 q_i^1 与 q_j^2 的交点。考虑路径 q_i^1 ，若其与 $p_2(i_1, i_2)$ 相交，令 i' 为距离 i_1 最近的交点。则路径

$$p = p_2(x, i') \oplus q_i^1(i', n_i^1) \oplus p_1(n_i^1, c)$$

在给定 B 条件下连通且不包含 a ，其中利用了 $B \cap \text{de}(i') \neq \emptyset$ ， n_i^1 为该路径上的非碰撞节点，且若 $i' \in B$ ，其为碰撞节点。因此可无损失地假设所有 q_i^1 不与 $p_2(i_1, i_2)$ 相交。

类似地，考虑路径 q_i^2 ，若其与 $p_1(i_1, i_2)$ 相交，令 i' 为距离 i_1 最近的交点。则路径

$$p = p_1(x, i') \oplus q_i^2(i', n_i^2) \oplus p_2(n_i^2, c)$$

在给定 B 条件下连通且不包含 a ，同理可无损失地假设所有 q_i^2 不与 p_1 相交。

最后，假设某 q_i^1 与某 q_j^2 相交，令 i 为距离 n_j^2 最近的交点。则路径

$$p_2(x, n_j^2) \oplus q_j^2(n_j^2, i) \oplus q_i^1(i, n_i^1) \oplus p_1(n_i^1, c)$$

是从 x 到 c 的路径，不包含 a ，且在给定 B 条件下连通，因为 $i \in \text{an}(B)$ 是碰撞节点。故可无损失地假设所有 q_i^1 不与 q_j^2 相交。综上， p_1, p_2 以及所有 q_i^1 和 q_j^2 仅在各自的 n_i 处相交。

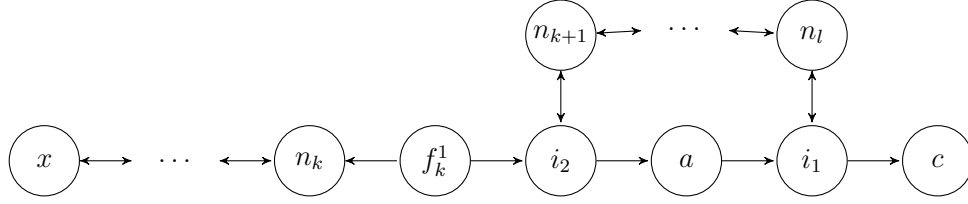


FIGURE 7. 图示案例 ii)。双向边表示形如 $l \leftarrow \dots \leftarrow f \rightarrow \dots \rightarrow r$ 的路径。

现构造线性结构方程模型。考虑模型 M ，其上 p_1, p_2 、所有 q_i^1 和 q_j^2 上的边系数均为 1，除与 f_i^1 和 f_j^2 相邻的边系数交替为 1 和 -1，从 1 开始，其余边系数为 0。假设 $i_1, i_2, C, f_1^1, \dots, f_k^1, f_1^2, \dots, f_{l-k}^2$ 的误差方差均为 1，其余为 0，即令 $x = i_1, a = i_2$ 且 $v_i^k = n_i^k = -f_i^k + f_{i+1}^k$ ，其中 $k = 1, 2$ 。令 $M(\epsilon)$ 为误差方差中 $f_1^2, \dots, f_{l-k}^2$ 设为 ϵ 的模型。令 $\tilde{G}$ 为 $M(\epsilon)$ 所兼容的简化图。

令 $B' = \{b_1^1, \dots, b_k^1\}$ ， $B'' = \{b_1^2, \dots, b_{l-k}^2\}$ 。由于 $C \perp_{\tilde{G}} B'' | B'$ ，有 $k = 1, 2' = 0$ ，因此 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_47} > \text{flV}\epsilon$ ，且 $\sigma_{c,c \cdot B}$ 同理。

而 $\sigma_{x,x \cdot B}$ 、 $\sigma_{a,a \cdot B}$ 和 $\sigma_{x,a \cdot B}$ 依赖于 ϵ 。由构造， $\sum_{i=1}^{k-l+1} b_i^2 = -f_1^2 + f_{k-l+1}^2$ ，且 $\sum_{i=1}^k b_i^1 = -f_1^1 + f_{k+1}^1$ 。若令 $\beta = (-1, \dots, -1)$ 则残差 $x - \beta B$ 依赖于 ϵ 当且仅当 $\beta = (-1, \dots, -1)$ ，因此最小化 $X - \beta X, B$

$$n\epsilon$$

最小二乘回归系数 $\beta_{x,B}, \beta_{a,B}$ 在 $\epsilon \rightarrow \infty$ 时收敛至 β 。因此，

$$\lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \sigma_{x,x \cdot B} = 3.$$

最后，利用

$$\sigma_{x,a} = \sigma_{a,a} = \text{Var}(\epsilon_{i_1}) + \text{Var}(f_{k-l+1}^2) + \text{Var}(f_1^1) = 2 + \epsilon,$$

以及

$$\sigma_{B,a} = (0, \dots, -\epsilon, -1, \dots, 0),$$

得到

$$\lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \sigma_{x,a \cdot B} = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} (\sigma_{x,a} - \beta_{x,B}$$

$\text{igma}_{B,a}) = 1$ 。\$] $\sigma_{a,a \cdot B} \text{flX}(\beta \cdot a - \beta B \text{ 独立 } f_1^2, \dots, f_{l-k}^2 \sigma_{a,a \cdot B}$ ，因此 $\epsilon \cdot B$ 随 $\epsilon \rightarrow \infty$ 趋于无穷。综合得出，通过选择足够大的 ϵ ，可使

$$\rho_{x,a \cdot B} = \frac{\sigma_{x,a \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{a,a \cdot B}}}$$

任意接近零，而

$$\rho_{x,c \cdot B} = \frac{\sigma_{x,c \cdot B}}{\sqrt{\sigma_{x,x \cdot B} \sigma_{c,c \cdot B}}} \geq c > 0.$$

成了情 i) 的证 Θ

情况 ii): 利用路径 p_4 替代 p_3 , 类似 i) 论证, 可得到 q_j 结构。步骤构造模型族 $M(p_\epsilon) \rightarrow M(p_\epsilon) \rightarrow M(p_\epsilon)$

fi

$\sigma_{x,x \cdot B}, \sigma_{c,c \cdot B}, \sigma_{x,c \cdot B}, \sigma_{x,a \cdot B}$ 收 x

Lemma 10.1. 设 $G = (V, E)$ 是一个有向无环图 (DAG), 且 $\{x\}, \{y\}, K \subset V$ 是顶点集合, 满足 $x \perp_G y \mid K$ 。则存在一条从 x 到 y 的路径 p , 使得 i) 路径上的非碰撞点不在 K 中, ii) 对于路径 p 上的每个碰撞点 n_i , 存在一条因果路径 q_i 从 n_i 到某个 $k_i \in K$, iii) 每条路径 q_i 仅在 n_i 处与路径 p 相交, iv) 各条路径 q_i 之间互不相交。

Proof. 根据 d-Σ 定义, i) 和 ii) 显然成立。关 iii), 详见 ienckel2022graphical 录中引理 B.3 的证明。关于 iv), 假设路径 q_i 和 q_j 相交, 且无损失地假设 n_i 在 p 上位于 n_j 的右侧。令 i 为 q_i 和 q_j 最近于 n_i 的交点。则路径

$$p(x, n_i) \oplus q(n_i, i) \oplus q_j(i, n_j$$

) $\oplus p(n_j, y)$ 是从 x 到 y 的在给定 K 条件下连通的路径, 碰撞节点数比原路径 p 少至少一个 (i 是碰撞节点, 而 n_i 和 n_j 在 p 上为非碰撞节点)。不断重复该过程, 最终得 Γ 无碰撞节点的路径 Π 一个满足条件 iv) 的具 $\Psi \Theta$

Proof. 由于 i 的选 $p_1(a, i)$ 和

p

3 仅在

i

处相交, 因此 p 是一条路径。若 $i = a$ 或 $i = d$, 则 p 分别是

p_1

或 p_2 的子路径, 故在给定 K 条件下显然连通。若 $i \in K$, 则 i 必为 p_1 和 p_2 上的碰撞节点, 因此也是

p

且 i 是 p 上的非碰撞节点, 则 p 显然在给定 K 条件下连通; 类似地, 若 i 是碰撞节点且



FIGURE 8. 图示案例 i)。双向边表示形式为 $l \leftarrow \dots \leftarrow f \rightarrow \dots \rightarrow r$ 的路径。

K 条件下闭合。

$$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_5 2} > \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4 0} > \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4 3}$$

Theorem 10.2. 设 $G = (V, E)$ 为一个有向无环图 (DAG), 且 $\{i\}, \{j\}, K \subset V$ 为顶点集, 满足 K 并不 d -分离 i 和 j 。设 $\mathcal{M}_{i \perp_{\delta} j | K}$ 表示协方差矩阵模型, 使得 $|\rho_{i,j \cdot K}| \leq \delta$, 并考虑一个节点 l , 满足 K 并不 d -分离 i 和 l 。则对于所有 $\delta \in [0, 1]$, 有 $\mathcal{M}_G \cap \mathcal{M}_{i \perp_{\delta} j | K} \subseteq \mathcal{M}_{i \perp_{\delta} l | K}$ 当且仅当 $i \perp_G l | \{j\} \cup K$ 。

$$\begin{aligned} \sigma_{x,x \cdot B} &= \sigma_{x,x \cdot B_{-j}} - \sigma_{x,b_j \cdot B_{-j}} \sigma_{b_j,b_j \cdot B_{-j}}^{-1} \sigma_{b_j,x \cdot B_{-j}} \\ &= \sigma_{x,x \cdot B_{-j}} - \sigma_{x,a \cdot B_{-j}} (\sigma_{a,a \cdot B_{-j}} + \epsilon)^{-1} \sigma_{a,x \cdot B_{-j}}. \end{aligned}$$

Lemma 10.3. 考虑有向无环图 $\mathcal{G}$ 中从 a 到 b 的路径 p_1 和从 c 到 d 的路径 p_2 , 这两条路径在给定某集合 K 时均为开放路径且相交。设 i 为在 p_1 上距离 a 最近的两个路径交点, 考虑路径 $p = p_1(a, i) \oplus p_2(i, d)$ 。则当且仅当 $K \cap \text{de}(i) = \emptyset$ 且 i 是路径 p 上的汇点时, 路径 p 在给定 K 时为闭合路径。

Example 10.4. 设 $\mathcal{G}$ 为 Fig. 4 中所示的有向无环图 (DAG), 考虑向模型 $\mathcal{M}_G$ 中添加语句 $2 \perp 4$, 得到模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp 4}$ 。根据 Theorem 8.9 和 Theorem 8.3, $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp 4}$ 分解为一组图模型的并集, 具体地, 是对应于去掉边 $1 \rightarrow 2$ 的图和去掉边 $2 \rightarrow 4$ 的图的模型。容易验证, 在这两个图中, 节点 1 与节点 5 是 d -分离的, 因此对于所有 $\Sigma \in \mathcal{M}_{\mathcal{G}, 2 \perp 4}$, 都有 $1 \perp_{\Sigma} 5$ 。然而, 给定条件 4 时, 1 并未与 5 d -分离, 因此对于某个 $\Sigma \in \mathcal{M}$, $|\rho_{14}| \leq \lambda$ 并不意味着 $|\rho_{15}| \leq \lambda$, 这由 Theorem 10.2 可知。这是一个信念违背传播而 λ -信念违背不传播的例子, 说明两者是不同的。 $\triangle$

11. 讨论

在本文中, 我们提出了一个新受限版本的高斯条件独立蕴含问题, 该问题仅涉及形如 $\text{global}(\mathcal{G}) \cup \{i \perp j | K\}$ 的条件独立语句集合。我们研究了该问题的精确版本以及将条件独立替换为小相关性的近似版本。

在精确情况下, 我们证明该问题本质上等价于一个主理想成员资格问题, 但需要计算含有大规模多项式项的矩阵行列式, 而这些多项式的规模可能随矩阵大小呈指数增长。然而, 我们给出了模型 $\mathcal{M}_{\mathcal{G}, i \perp j | K}$ 何时分解为图模型的并集的完整刻画, 因此可以通过 d -分离轻松求解。在近似情况下, 我们证明对于某一类语句, 蕴含成立当且仅当一个简单的 d -分离语句成立。这表明该问题可能比传统的蕴含问题显著简单。

最后，我们指出，我们的工作可能有助于理解某些因果发现算法在面对违反对某个 DAG 的忠实性典型假设的附加 CI 语句时的表现。特别地，Section 8 中提出的方法为判断一组 CI 语句是否可以被图模型（或图模型的并集）忠实编码的问题提供了第一步。

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors are grateful for helpful discussions with Tobias Boege and Seth Sullivant. Mathias Drton and Pratik Misra received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 883818). Benjamin Hollering was supported by the Alexander von Humboldt Foundation.

REFERENCES

- [1] Reinaldo B. Arellano-Valle, Javier E. Contreras-Reyes, and Marc G. Genton. Shannon entropy and mutual information for multivariate skew-elliptical distributions. *Scandinavian Journal of Statistics*, 40(1):42–62, 2013.
- [2] Tobias Boege. The gaussian conditional independence inference problem, 2022.
- [3] Tobias Boege, Alessio D’Alì, Thomas Kahle, and Bernd Sturmfels. The geometry of gaussoids. *Foundations of Computational Mathematics. The Journal of the Society for the Foundations of Computational Mathematics*, 19(4):775–812, 2019.
- [4] Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2nd edition, 2006.
- [5] David A. Cox, John Little, and Donal O’Shea. *Ideals, varieties, and algorithms*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 4th edition, 2015. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra.
- [6] Jan Draisma, Seth Sullivant, and Kelli Talaska. Trek separation for gaussian graphical models. *The Annals of Statistics*, 38(3):1665–1685, 2010.
- [7] Jan Draisma, Seth Sullivant, and Kelli Talaska. Positivity for gaussian graphical models. *Advances in Applied Mathematics*, 50(5):661–674, 2013.
- [8] Dan Geiger and Judea Pearl. On the logic of causal models. In *Machine Intelligence and Pattern Recognition*, volume 9, pages 3–14. Elsevier, 1990.
- [9] Dan Geiger and Judea Pearl. Logical and algorithmic properties of conditional independence and graphical models. *The Annals of Statistics*, 21(4):2001–2021, 1993.
- [10] Dan Geiger, Thomas Verma, and Judea Pearl. Identifying independence in Bayesian networks. *Networks*, 20(5):507–534, 1990.
- [11] Leonard Henckel, Marting Buttenschoen, and Marloes H. Maathuis. Graphical tools for selecting conditional instrumental sets. *Biometrika*, page asad066, 2023.
- [12] Leonard Henckel, Emilija Perković, and Marloes H. Maathuis. Graphical criteria for efficient total effect estimation via adjustment in causal linear models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 84(2):579–599, 2022.

- [13] Batya Kenig. Approximate implication with d-separation. In *Proceedings of the Thirty-Seventh Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, pages 301–311, 2021.
- [14] Batya Kenig and Dan Suciu. Integrity constraints revisited: From exact to approximate implication. *Logical Methods in Computer Science*, 18, 2022.
- [15] Daphne Koller and Nir Friedman. *Probabilistic graphical models: principles and techniques*. MIT press, 2009.
- [16] Steffen Lauritzen and Kayvan Sadeghi. Unifying Markov properties for graphical models. *The Annals of Statistics*, 46(5):2251–2278, 2018.
- [17] Steffen L. Lauritzen. *Graphical Models*. Oxford Statistical Science Series 17. The Clarendon Press, London, 1996.
- [18] Marloes H. Maathuis, Mathias Drton, Steffen Lauritzen, and Martin Wainwright. *Handbook of Graphical Models*. CRC Press, Inc., USA, 1st edition, 2018.
- [19] Judea Pearl. *Causality*. Cambridge University Press, second edition, 2009.
- [20] Andrea Rotnitzky and Ezequiel Smucler. Efficient adjustment sets for population average causal treatment effect estimation in graphical models. *Journal of Machine Learning Research*, 21:188–1, 2020.
- [21] Jakob Runge. Necessary and sufficient graphical conditions for optimal adjustment sets in causal graphical models with hidden variables. In *Proceeding of the Thirty-Fifth Conference on Neural Information Processing Systems*, pages 15762–15773, 2021.
- [22] Kayvan Sadeghi and Terry Soo. Conditions and assumptions for constraint-based causal structure learning. *J. Mach. Learn. Res.*, 23(1), jan 2022.
- [23] Peter Spirtes. An anytime algorithm for causal inference. In *International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics*, pages 278–285. PMLR, 2001.
- [24] Peter Spirtes, Clark Glymour, and Richard Scheines. *Causation, Prediction, and Search*. MIT Press, Cambridge, MA, second edition, 2000.
- [25] Milan Studený. Conditional independence relations have no finite complete characterization. In *Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes. Transactions of the 11th Prague Conference vol. B*, pages 377–396, 1992.
- [26] Milan Studený. Semigraphoids and structures of probabilistic conditional independence. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 21:71–98, 1997.
- [27] Seth Sullivant. Gaussian conditional independence relations have no finite complete characterization. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 213(8):1502–1506, 2009. Theoretical Effectivity and Practical Effectivity of Gröbner Bases.
- [28] Seth Sullivant. *Algebraic statistics*, volume 194 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018.
- [29] Caroline Uhler, Garvesh Raskutti, Peter Bühlmann, and Bin Yu. Geometry of the faithfulness assumption in causal inference. *The Annals of Statistics*, pages 436–463, 2013.
- [30] Benito Van Der Zander, Maciej Liśkiewicz, and Johannes Textor. Separators and adjustment sets in causal graphs: Complete criteria and an algorithmic framework. *Artificial Intelligence*, 270:1–40, 2019.
- [31] Janine Witte, Leonard Henckel, Marloes H. Maathuis, and Vanessa Didelez. On efficient adjustment in causal graphs. *Journal of Machine Learning Research*, 21(246):1–45, 2020.

- [32] Jiji Zhang and Peter Spirtes. Strong faithfulness and uniform consistency in causal inference. In *Proceedings of the Nineteenth conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, pages 632–639, 2002.

APPENDIX A. 附加预备知识

图形符号： 一个简单有向图 $\mathcal{G} = (V, E)$ 由节点 V 和有向边 E 组成，即形式为 $i \rightarrow j$ 的边，使得任意两个节点之间最多只有一条边。若两个节点 i 和 j 通过边相连，则称它们是邻接的。路径 p 是一列不同节点 $(i, \dots, k)$ ，满足路径上所有相邻的节点均是邻接的。若路径 p 上的所有边均为 $i \rightarrow j$ 形式，即指向 k ，则称路径 p 是有向的。从 i 到 k 的有向路径与边 $k \rightarrow i$ 共同构成一个有向环。无有向环的简单有向图称为有向无环图 (DAG)。给定路径 $p = (i, \dots, j, \dots, l, \dots, k)$ ，令 $p(j, l)$ 表示从 j 到 l 的子路径。给定两条路径 $p = (i, \dots, k)$ 和 $q = (k, \dots, l)$ ，令 $p \oplus q = (i, \dots, k, \dots, l)$ 表示这两条路径的连接。给定边 $i \rightarrow j$ ，称 i 是 j 的父节点，并用 $\text{pa}(j)$ 表示父节点集合。对于有向路径 $i \rightarrow \dots \rightarrow j$ ，称 i 是 j 的祖先， j 是 i 的后代。用 $\text{an}(j)$ 表示祖先集合，用 $\text{de}(i)$ 表示后代集合。

协方差矩阵符号： 考虑相互高斯的随机向量 A, B 和 C 。用 $\Sigma_{A,B}$ 表示 A 和 B 之间的协方差矩阵，条件协方差矩阵，即给定 C 时 A 和 B 的条件协方差 $\Sigma_{A,B} - \Sigma_{A,C} \Sigma_{C,C}^{-1} \Sigma_{C,B}$ ，用 $\Sigma_{A,B \cdot C}$ 表示。对于单个元素 a 或 b ，写作 $\sigma_{a,b \cdot C}$ 。同理，条件相关系数，即给定 C 时 A 和 B 的条件相关 $\Sigma_{A,A \cdot C}^{-1/2} \Sigma_{A,B \cdot C} \Sigma_{B,B \cdot C}^{-1/2}$ ，用 $\rho_{A,B \cdot C}$ 表示。对于 A 关于 B 的普通最小二乘回归系数，写作 $\beta_{A,B} = \Sigma_{B,B}^{-1} \Sigma_{B,A}$ 。

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 85748 GARCHING B. MÜNCHEN, BOLTZMANNSTR. 3., GERMANY

Email address: mathias.drton@tum.de

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, BELFIELD, DUBLIN 4, IRELAND

Email address: leonard.henckel@ucd.ie

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 85748 GARCHING B. MÜNCHEN, BOLTZMANNSTR. 3., GERMANY

Email address: benjamin.hollering@tum.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 85748 GARCHING B. MÜNCHEN, BOLTZMANNSTR. 3., GERMANY

Email address: pratik.misra@tum.de